

## Chapter 2

### LCO 양극 — 방향 재배선·order-disorder·전자 엔트로피 항

버전 1.0.25.1

본 장은 두 번째 활물질 LCO( $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  양극)를 다룬다. 흑연과 갈라지는 지점이 본 장의 본문이다 — (i) 셀 방향과 삽입 방향을 잇는 방향 부호  $\sigma_d$ 의 재배선(양극이라 방전이 리튬화 진행 — 흑연과 부호 반대), (ii) order-disorder 와 MIT 2상역이 정하는 상성격, (iii) 흑연에 없는 전자 엔트로피 항( $\Delta S_e$ , MIT 게이트). 이 세 축이 LCO  $dQ/dV$  를 흑연과 다르게 만든다. 공유되는 곡선 골격(전하 보존 반전·평형 중·히스테리시스·폭)은 Chapter 1 에서 이미 닫혔으므로 재유도하지 않고 식 번호만 인용한다 — 본 장은 바뀌는 파라미터와 추가 텀만 적는다.

## Contents

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.1 Chapter 2 도입 — 전극-중립 골격과 방향 규약</b>                                         | <b>3</b>  |
| 2.1.1 전극-중립 골격 — 전극 무관 요소                                                         | 3         |
| 2.1.2 방향 규약 — $\sigma_d$ 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다                                   | 4         |
| 2.1.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약                                          | 5         |
| <b>2.2 LCO 평형 중심과 <math>\partial U_j/\partial T</math> — 양극 부호와 Kirchhoff 일관성</b> | <b>5</b>  |
| 2.2.1 세 진입점과 온도 계수의 이중 경로                                                         | 6         |
| 2.2.2 다운도 전자향과 Kirchhoff 일관성                                                      | 7         |
| <b>2.3 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀</b>                               | <b>8</b>  |
| 2.3.1 LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에                                                    | 8         |
| 2.3.2 gap 의 닫힌 꼴과 분기 중심 — 흑연 대입형                                                  | 9         |
| 2.3.3 T2·T3 order-disorder — 유효 인력과 $\Omega/\text{config}$ 구분                     | 10        |
| 2.3.4 T1 MIT 2상역 — 구조/전자 슬롯 분리                                                    | 11        |
| 2.3.5 도핑 보정(우리 시료; 겹 G3)                                                          | 11        |
| <b>2.4 반응 엔트로피 삼분해와 슬롯 규칙</b>                                                     | <b>12</b> |
| 2.4.1 분배함수 인수분해에서 부분몰 가법성으로                                                       | 12        |

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2      | config 분리와 슬롯 규칙 . . . . .                                      | 12        |
| 2.4.3      | 분해 박스와 가산성 vs 무이중계산 . . . . .                                   | 13        |
| 2.4.4      | 세 잼과 두 설계 항목 . . . . .                                          | 14        |
| <b>2.5</b> | <b>LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연에 없는 성분</b>                                | <b>14</b> |
| 2.5.1      | 흑연 부재·LCO 발현의 근거 — MIT 의 물리 . . . . .                           | 15        |
| 2.5.2      | Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도 . . . . .               | 16        |
| 2.5.3      | 단위 환산과 부호·온도 의존 . . . . .                                       | 18        |
| 2.5.4      | $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화 . . . . .         | 19        |
| 2.5.5      | 크기 검산과 세 양의 구분 . . . . .                                        | 20        |
| 2.5.6      | 한 점 시연 — 게이트 골이 $\partial U_{oc}/\partial T$ 에 들어가는 곳 . . . . . | 20        |
| <b>2.6</b> | <b>LCO <math>dQ/dV</math> peak — 양극 영역의 세 peak</b>              | <b>22</b> |
| 2.6.1      | LCO per-peak $\Omega$ 커널과 전자항 on/off 옵션 — 평균장 축약의 지위 . . . . .  | 23        |
| <b>2.7</b> | <b>MSMR 동형과 전자항 plug-in — LCO 로의 일반화 (파라미터 교체 + 전자항 추가)</b>     | <b>25</b> |
| 2.7.1      | MSMR 대응 — 같은 logistic, 같은 부호 규약 . . . . .                       | 26        |
| 2.7.2      | 두 변경과 전자항 plug-in 사슬 . . . . .                                  | 27        |

## 기호 — 계승과 신규

본 장의 기호는 두 단으로 관리한다. 계승(Chapter 1 정의 그대로 — 재정의 없음): 전이 지표  $j$  · 용량  $Q_j$  · 평형 중심  $U_j(T)$  (1.49) · 폭  $w_j = n_j RT/F$  · 평형 진행률  $\xi_{eq,j}$  (1.69) · 상호작용  $\Omega_j$  와 히스 gap (1.55) · 분기 인자  $\gamma_j$  (1.57) · 방향 부호  $\sigma_d$  · 반응 엔트로피  $\Delta S_{rxn,j}$  · 추출 분율  $\bar{x}$  와 전하 보존 반전 (1.40) · 합산식 (1.104). 신규(본 장 도입 — 각 도입 절이 정의 기준): 탈리튬화·충방전 재배선  $\sigma_d$  슬롯 규약 (§2.1.2), 질서상·MIT 2상역 파라미터 (§2.3.3·§2.3.4), 전자 엔트로피  $\Delta S_e$  · 상태밀도 게이트  $g(E_F, x)$  · 게이트 중심  $x_{MIT}$  (§2.5), 슬롯 분해  $\Delta S_j^{config/vib/e}$  (§2.4).

## 2.1 Chapter 2 도입 — 전극-중립 골격과 방향 규약

Part I(흑연)이 세운 forward 골격은 처음부터 전극을 가리지 않도록 설계되었다. 이 절은 그 골격을 두 번째 전극 LiCoO<sub>2</sub>(LCO) 양극에 걸기 전에, Chapter 2 전체가 전제할 세 가지 — 무엇이 전극 무관인가 (§2.1.1), 방향 부호를 어떻게 먹이는가 (§2.1.2), 중반의 MSMR 동형은 어떤 모양으로 닫히는가 (§2.1.3) — 를 한 곳에 고정한다. 이하 Chapter 2 의 절들은 이 규약을 전제하고 각자의 자리에서 적용만 한다.

### 2.1.1 전극-중립 골격 — 전극 무관 요소

Part I 까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 본론 사슬에서 host 물질이 들어가지 않는 식이 다섯이다:

- (1) 실험조건 매핑 식 (1.1) — 방향 부호  $\sigma_d$  · 전류 환산  $|I| = c_{rate} \cdot Q_{cell}$ ;
- (2) 삽입 평형 조건 식 (1.47) — 반쪽반응  $Li^+ + e^- + [] \rightleftharpoons Li_{(host)}$  의 전기화학 평형은 host 의 화학 정체를 상수  $\mu^0$  와 입력값으로만 담는다(Part 0 §1.2.5 의 유도에 host 항이 없다);
- (3) 정규용액 조성 자유에너지 식 (1.30) — “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정 하나만 쓰며, 이는 LCO 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립한다;
- (4) 평형 진행률 logistic 식 (1.69) 와 폭 서식  $w_j = n_j RT/F$  (식 (1.68));
- (5) 전이 문법과 평형 peak — 전이별 중 식 (1.76) 와 그 전하 보존 합산(배경  $C_{bg}$  포함, §1.6·§1.10).

흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며(모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO 는 전이별 입력 파라미터를 교체하고 전자 엔트로피 항 하나를 추가한 두 번째 전극으로 들어온다. 본 장이 다루는 범위는 코인 하프셀(LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성 ( $\partial U_{cell} = \partial U_{cat} - \partial U_{an}$ )은 범위 밖이며(후속), 단전극(하프셀) 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

**양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭).** LCO 하프셀 전위는 vs Li/Li<sup>+</sup> 로 ~3.9–4.2 V 영역에 있다 — 흑연 음극의 ~0.1 V 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 셀 방전은 LCO 입장에서 리튬화 (Li<sup>+</sup> 가 LCO 로 들어와 Co<sup>4+</sup> → Co<sup>3+</sup> 환원,  $x$  증가, 전위 하강) 이고, 셀 충전은 탈리튬화 ( $x$  감소, 전위 상승) 이다 — 단 이 문장은 화학 라벨이고, 방향 의존 작용처(분극·분기·꼬리)에 들어가는  $\sigma_d$  슬롯 배정은 §2.1.2 의 탈리튬화 규약(LCO 충전 →  $\sigma_d = +1$ )을 따른다. 평형 중심의 온도 의존은 관계식·부호가 흑연과 동일하고 값만 전이별로 바뀐다 (§2.2). 흑연에서  $\xi_j$  가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이  $\xi : 0 \rightarrow 1$  의 주 진행 방향이다 — 본 장의 LCO 전이표는 그 충전 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

Table 1: LCO 하프셀 전이 초기값(3건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override.  $x$  는  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자향”은 §2.5 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 2 와 같은 자리(전위·성격· $\Delta S$ ), 양극 부호. 시연값( $U=3.930/3.880/4.050$  V; 전자향은 T1(MIT 전이)에  $x_{\text{MIT}}=0.85$  물리 anchor 로 배정)은 tier-C 시연 초기값으로,  $U \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$  시연값은 본 표의 물리 anchor(T1 MIT  $\sim 3.90$  V·T3  $\sim 4.17$  V·config 값)와 별개라 round-trip 피팅으로 정합한다(시연 리스트는 전이 구성·순서가 표의 물리 anchor 와 다른 데모라 파라미터 구조의 대응이지 전이별 1:1 값 대응은 아니다). 또한 현행 모델은  $\Delta S_e$  를 기준온도  $T_{\text{ref}}$  에서 동결한 상수 오프셋으로 넣어(단일-기준 근사) peak 를 목표 전위에 둔다(조성 매핑·다운도  $T^2$  곡률 과제는 §2.7). 실측 근거(L2): T1 조성창 0.94–0.75 와 electronic 기원은 tier-A 실측[7](XRD·NMR), O3 질서상 조성( $x=\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6}$ )·엔트로피 삼분해는 tier-A 실측[10], order-disorder  $\Delta S$  서명은 entropymetry 실측[6] — config  $\Delta S$  수치(0.47/1.49)는 원전 미확정이라 tier C(§2.3 혼동 가드).

| 전이                    | $U_j$ [V]                | $x$ 범위         | 성격                | $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값        | 전자향         |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| T1 (MIT)              | $\sim 3.90$              | 0.94–0.75      | insulator→metal   | config + $\Delta S_e$ 게이트 ON                      | 발현(핵심)      |
| T2 (order-disorder a) | $\sim 4.05$              | $\approx 0.55$ | hex→monoclinic 정렬 | config 주도( $\approx 0.47$ J/(mol K); 값·배정 tier C) | 미발현         |
| T3 (order-disorder b) | $\sim 4.17\text{--}4.20$ | $\approx 0.48$ | monoclinic→hex    | config( $\approx 1.49$ J/(mol K); 값·배정 tier C)    | 미발현         |
| (T4)                  | $\sim 4.55$              | $\approx 0.2$  | O3→H1-3           | —                                                 | (고전압, 범위 밖) |

흑연의 네 staging 전이 초기값(표 2)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 표 1 에 둔다(상세 §2.1.3·§2.7). 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인,  $\leq 4.2\text{--}4.5$  V)은 세 전이를 남긴다[9]:  $\sim 3.90$  V 의 절연체→금속 전이(insulator-to-metal transition, MIT),  $\sim 4.05$  V 와  $\sim 4.17$  V 의 한 쌍 order-disorder 전이다(고전압  $\sim 4.55$  V 의 O3→H1-3 는 하프셀 상한이  $\leq 4.2\text{--}4.5$  V 면 범위 밖이라 옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며<sup>1</sup>(tier — 1 차 문헌 Xia[9]·Reynier[10]·Motohashi[8] 에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override 하는 전제다.

흑연이 네 전이마다( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$ ) 파라미터 묶음을 갖듯, LCO 전이도 같은 파라미터 구조를 갖되 값만 표 1 의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1 에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항  $\Delta S_e(x, T)$  가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §2.5 의 새 절이다. N0–N9 전 사슬에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하므로 — Part I 은 흑연으로 식을 세웠고, Chapter 2 의 절들은 LCO 파라미터를 끼워 넣는 순서로 간다.

## 2.1.2 방향 규약 — $\sigma_d$ 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다

평형 중심·폭·평형 종은 방향과 무관하고,  $\sigma_d$  가 모델에 들어가는 작용처는 셋뿐이다 — 분극 (§1.1.3)·분기 (§1.4)·꼬리 (§1.9). 세 작용처 모두에서 이 슬롯이 실어 나르는 물리 내용은 셀 방향 라벨이 아니라 다음 한 줄이다:

$$\sigma_d = +1 \Leftrightarrow \text{탈리튬화(산화, } \xi: 0 \rightarrow 1, \text{ 전위 상승 진행)}: \quad (2.1)$$

$$\text{흑연 하프셀} \text{ — 방전} \mapsto +1, \quad \text{LCO 하프셀} \text{ — 충전} \mapsto +1.$$

<sup>1</sup>신뢰 등급 표기(본서 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경유 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정).

흑연도 LCO 도 탈리튬화에서 하프셀 전위가 오른다(흑연  $\sim 0.08 \rightarrow 0.21$  V, LCO  $\sim 3.9 \rightarrow 4.2$  V)는 사실이 이 규약을 전극-중립으로 만들고, 그림 1 이 이 대응이다. 이렇게 읽으면 세 작용처의 부호가 흑연과 1:1 로 유지된다:

- (a) 분극(식 (1.4)) —  $\sigma_d = +1$ (산화 전류)에서  $V_{app} > V_n$ : 흑연 방전과 LCO 충전이 같은 부호로 성립;
- (b) 분기(식 (1.57); LCO 대입형은 §2.3) — 탈리튬화 가지가 위 ( $+\frac{1}{2}$ ), 리튬화 가지가 아래 ( $-\frac{1}{2}$ ): 과주행 기하(그림 10 — 탈리튬화는 상승 가지 극대  $\xi_s^-$  까지, 리튬화는 극소  $\xi_s^+$  까지)가 전극 무관한 이중웰 성질이라, “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽”(흑연  $U^{dis} > U^{chg}$  와 동일한 물리)이 LCO 에서도 유지된다;
- (c) 꼬리(식 (1.103)) — 꼬리는 진행의 시간상 뒤쪽으로 늘어지므로,  $\sigma_d = +1$  (진행 = 전위 오름)은 인과 적분이 하한  $-\infty$  를 향해 그대로이고  $\sigma_d = -1$  은 적분이 상한  $+\infty$  쪽으로 반전된다(식 (1.103)): LCO 충전이 흑연 방전과, LCO 방전이 흑연 충전과 같은 처리를 받는다.

LCO 의  $\Omega_j^{cat}$  · 동역학 키가 배정되기 전에는 세 작용처 중 실질 활성이 분극뿐이며, 이는 §2.3 의 two-phase calibration 지위 그대로다.

**층위 구분(모순 아님).** §2.1.1 의 “셀 방전 = LCO 리튬화” 서술은 셀 방향 라벨의 의미론(어느 셀 동작이 어느 화학 방향인가)이고, 본 절의 규약 (2.1) 은 모델 입력 슬롯에 그 라벨이 아니라 탈리튬화 여부를 대입한다는 적용 규칙이다 — 두 서술은 층위가 달라 모순이 아니다.

**평형 종의 불변(방향이 가르는데 가르지 않는 것).** 평형 종 자체는 이 선택에 불변이다 — 같은 중심·꼭에서  $1 - \xi_{eq}^{(\sigma_d)} = \xi_{eq}^{(-\sigma_d)}$  (여집합 교환; 식 (1.69) 의 지수 부호 반전 그 자체이며, §2.7 의 변환 대응표가 식으로 단는다)이고 종  $\xi(1-\xi)$  는 이 교환에 불변이라, 평형 peak 는 어느 읽기로도 같다. 방향 읽기가 갈라놓는 것은 오직 세 작용처 — 분극·분기·꼬리 — 다. 이 구분이 Chapter 2 전체의 부호 실수를 막는 가드다.

### 2.1.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

MSMR 모델 [12, 14] 은 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적는 표준 파라미터화라, Chapter 2 중반에서 Chapter 1 곡선 클래스와 1:1 대응표 —  $U \leftrightarrow V$ ,  $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ ,  $\omega_j \leftrightarrow w_j$ ,  $X_j \leftrightarrow Q_j$ ,  $f = +\sigma_d$  — 으로 맞물린다( $f$  는 원계열의  $F/RT > 0$  를 꼭에 흡수하고 지수에 남는 방향 부호 인자). 이 가운데  $f = +\sigma_d$  는 같은 물리량끼리 짝짓는 대응(pairing) 하의 유일해이며, 그 유도과 가드(“함수형 동형  $\neq$  물리량 동일”)·박스는 §2.7 가 단는다.

## 2.2 LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호와 Kirchhoff 일관성

Part I 의 평형 중심 유도 (§1.3) 에는 어느 다리에도 “흑연”이라는 물질 고유 항이 없다. 이 절은 그 전극-무관성을 식으로 확인하고, LCO 양극 중심  $U_j^{cat}(T)$  를 흑연과 같은 관계식으로 단은 뒤, 다운도 전자항이 부르는 Kirchhoff 일관성과 단전극·전셀 혼동을 가드로 세운다.

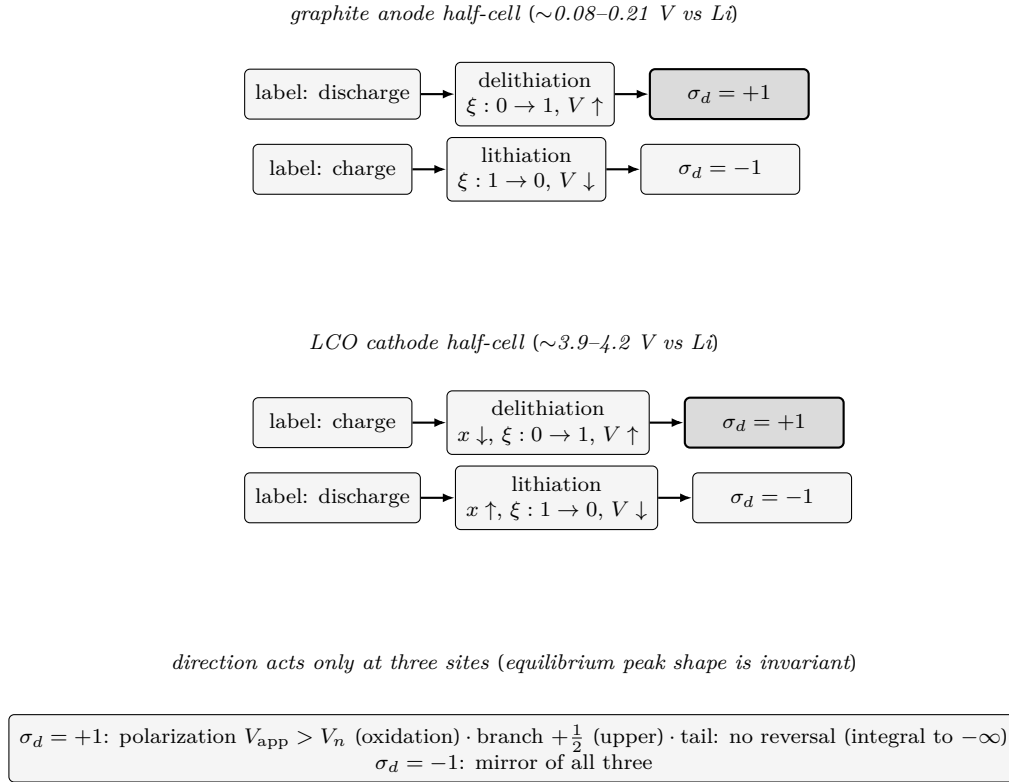


Figure 1: 충·방전 라벨과 탈리튬화 방향의 대응.  $\sigma_d$  슬롯의 물리 내용은 셀 라벨이 아니라 “작동 전극의 탈리튬화 = +1”(식 (2.1))이다 — 흑연 하프셀은 방전이, LCO 하프셀은 충전이  $\sigma_d = +1$  슬롯(음영 상자)에 간다. 방향은 분극·분기·꼬리 세 작용처에만 작용하고 평형 종은  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  교환에 불변이다.

### 2.2.1 세 진입점과 온도 계수의 이중 경로

(a) 출발 — 전극-중립 골격의 세 진입. 평형 중심 유도의 세 다리는 host 를 가리지 않는다 — (i) 실험조건 매핑 식 (1.1)의 방향 부호·전류 환산  $\sigma_d = \pm 1$ ,  $|I| = \text{c-rate} \times Q_{\text{cell}}$  은 삽입형 전극이면 종류를 가리지 않고, (ii) 전기화학 평형 조건 식 (1.47) ( $\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U)$ ,  $\Delta G_j = -sFU_j$ ) 는 삽입 반쪽반응  $Li^+ + e^- + [ ] \rightleftharpoons Li_{(\text{host})}$  의 전기화학 평형 (식 (1.46))에서 나와 host 의 화학 정체가 상수  $\mu^0$  와 반응 몫 입력값으로 흡수되며, (iii) 비배치 몫  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  은 반응 중에 무관한 열역학 항등식이라, LCO 로 넘어갈 때 이 세 자리에 들어가는 것은 전이 집합과 입력값의 치환뿐이다:

$$j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{T1, T2, T3\}, \quad (\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}) \mapsto (\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}, \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}). \quad (2.2)$$

곧  $\sigma_d$  는 방향 선택 슬롯에 남고, 평형 중심  $U_j(T)$  의 Gibbs 환산식에는 새 양극 부호가 끼지 않는다.

(b) 연산 — 평형 조건에 반응 자유에너지 대입. 전이  $j$  의 비배치 반응 자유에너지  $\Delta G_j^{\text{cat}} = \Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  를 식 (1.47) 의  $\Delta G_j = -sFU_j(s = +1)$  에 넣으면

$$\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} = -F U_j^{\text{cat}}(T),$$

곧 흑연 식 (1.48) 과 글자 그대로 같은 식에 상첨자 cat 만 붙는다.

(c) 중간식 — 중심과 온도 미분(이중 경로 교차검증). (b)를  $U_j^{\text{cat}}$  로 이항하면  $U_j^{\text{cat}}(T) =$

$(-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}})/F$  로 흑연 식 (1.49) 와 같은 함수형이고, 온도 계수는 두 독립 경로가 같은 값에 닿는다. 경로 1(직접 미분):  $\Delta H^{\text{cat}}$  는  $T$  무관,  $T\Delta S^{\text{cat}}$  의 미분이  $\Delta S^{\text{cat}}$  이라  $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$  — 이는 그 온도에서의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  순간값을 상수로 둔 순간 기울기다. 경로 2(Gibbs 항등식 경우): 등압 Gibbs 항등식  $\partial \Delta G_j/\partial T|_P = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  (식 (1.44)  $G \equiv H - TS$  에서 —  $\Delta S$  의  $T$ -의존 여부와 무관하게 성립하는 정확한 항등식)와 식 (1.47) 의  $\Delta G_j = -FU_j$  를 미분한  $\partial \Delta G_j/\partial T = -F \partial U_j^{\text{cat}}/\partial T$  를 등치하면

$$-F \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} \implies \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}.$$

두 경로 어디에도 host 구분 항이 없고, 둘의 일치는 “그 온도에서의 순간 기울기”라는 의미에서다 — 이것이 “전극 불문”의 수식적 의미다.

(d) 박스 — LCO 양극 중심과 온도 계수.

$$\boxed{U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}})} \quad (2.3)$$

관계식은 흑연 식 (1.49) 와 부호까지 1:1 이고 바뀌는 것은 값뿐이다 — 양극의 높은 중심 ( $\sim 3.9$ – $4.2$  V)은 분자  $-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  가 크게 양인 데서 오고,  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 §2.4 의 분해식에서 config(배치)·vib(격자 진동)·전자 세 성분으로 분해된다. 대표 단전극 스케일( $d\phi/dT \approx +0.83$  mV/K  $\rightarrow \approx +80$  J/(mol K) [tier B])의 역산과 전이별 성분값과의 층위 분리·T1 전자항과의 부호 공존은 아래 verifybox 가 정량으로 닫는다.

### 2.2.2 다운도 전자항과 Kirchhoff 일관성

다운도 전자항 주의 — 기계 미분이 낳는 비물리 잉여항.  $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$  인 항(전자항, §2.5)을 다운도 모델에 풀 때 고정  $\Delta H$  로  $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S(T))/F$  를 기계 미분하면 생기는 잉여항  $T \partial_T \Delta S$  는 Kirchhoff 일관성 위반( $\partial \Delta H/\partial T = \Delta C_p$  이고  $T \partial \Delta S/\partial T = \Delta C_p$  라 “ $\Delta H$  고정  $\wedge \partial_T \Delta S \neq 0$ ” 가정 자체가 성립하지 않는다)의 비물리 항이므로, 유지할 불변식은 식 (2.3) 의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T)/F$  이고 위치는 기준온도에서

$$U_j^{\text{cat}}(T) = U_j^{\text{cat}}(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T') dT' \quad (2.4)$$

로 적분형으로 해석해야 한다 — 전자항  $\propto T'$  를 실제 적분한 닫힌 특수형이 §2.5.2 의  $T^2$  곡률식 ( $\frac{1}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$  곡률, 식 (2.29))이다. 이 “ $T^2$  곡률 = 전자 신호” 식별은 config 부분물 엔트로피가 고정  $x$  에서 엄밀히  $T$ -무관이고 vib 몫도 상수라는 전제 위에 서는데, config 는 실제로 엄밀하나 vib 의  $T$ -무관은 고전 극한  $k_B T \gg \hbar \omega$  의 근사다 — LiCoO<sub>2</sub> 포논이 수백 K 라 300 K 는 준양자 영역이어서 vib 잔여  $T$ -의존이 작지만 0 은 아니며, 다운도 곡률 피팅에서는 이 vib 잔여 계수가 전자 신호( $\propto T$  항)에 소량 섞일 수 있다. (부호 좌표 고정) — 아래 검산의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 반쪽반응을 삽입 방향(Li<sup>+</sup> 가 host 로 들어옴)으로 적은 반응 엔트로피이며(표 2 흑연 삽입 규약과 동일 좌표), 단전극 potentiometric  $d\phi/dT$  의 부호는 측정 규약 의존이므로 아래 verifybox 는 그 대표 스케일을 삽입-반응  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$  로 환산해 크기·부호 sanity 만 확인한다.

검산. LCO 중심 부호 검산( $T = 298.15$  K) — 대표 단전극 엔트로피 계수  $d\phi/dT \approx +0.83$  mV/K [11] (tier B — LCO 단일전극 potentiometric, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (2.3) 에

역대입하면  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$  — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다( $\partial U/\partial T > 0$ ), 30 K 창에서  $\Delta U \approx +25 \text{ mV}$  규모다. 단전극 대 전셀 혼동 금지 — 이  $+0.83 \text{ mV/K}$  는 LCO 단일전극(vs Li) 값이고 본 장(하프셀 범위)은 이 단전극 부호만 쓴다(전셀 합성은 후속) — 같은 문헌[11]의 전셀(LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC에 따라 부호가 전환되며( $-0.37 \sim +0.1 \text{ mV/K}$ ) 흑연 향이 합산된 다른 양이다. 또한  $d\phi/dT$ 의 부호·크기는  $x(\text{SOC})$ 에 의존하므로 위  $+0.83$ 은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 표 1. §2.4 분해식의 초기값을 데이터로 피팅해 정하며(허위 정밀 금지, tier 병기), 다운도 피팅에선 온도마다  $U_j(T)$ 를 따로 읽는다. 전자향과의 부호 공존(오독 방지) — 이  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$ 은 대표 SOC(MIT 창 밖, 전자향  $\approx 0$ )에서 읽은 config+vib 기저 계수의 대표 스케일이며, T1의 전자향  $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §2.5)과 모순되지 않는다 — 전자향은 MIT 게이트의  $x$ -국소 골로, 창 중심에서 몰당  $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ (부분몰 골 깊이 —  $x$  적분 게이트 총 방출  $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$  과는 별개 척도, §2.5.4), 창 밖에서  $\approx 0$ 이다. 창 중심에서 이  $-46$ 이 config+vib 기저에 더해질 때, 기저가 대표 스케일( $+80$ )이면 총합이  $\approx +80 - 46 \approx +34 > 0$ 으로 양이 유지되고 창 밖에선 보정이 소멸해  $\approx +80$ 만 남는다. 다만 이 기저  $+80$ 은 대표 스케일(tier B)이고 전이별 기저는  $x(\text{SOC})$ -의존이라, 창 중심의 실제 기저가 작으면(예: 코드 시연의 T1 config 기여)  $-46$ 이 이겨 총부호가 음이 될 수도 있다 — 곧 창 중심 총부호의 양/음 판정 자체가 round-trip 피팅 대상이다(위 공존 논거는 “ $+80$  기저  $\neq$  전자향  $-46$  이 서로 다른 층위의 양”이라는 것이지, 총부호가 반드시 양이라는 주장은 아니다). 표 1의 config 값(그리고 §2.4의 vib 슬롯)은 전이별 부분몰 성분,  $+80$ 은 전체 계수의 대표 스케일로 서로 다른 종류·층위의 양이라(§2.4) 둘의 공존은 모순이 아니다.

## 2.3 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀

흑연의 히스테리시스 분기(§1.4)는 정규용액 이중웰 하나에서 나왔다. 이 절은 LCO 세 전이(T1 MIT·T2·T3 order-disorder)를 같은 틀에 넣어 gap 과 분기 중심을 대입형으로 닫고, 정렬 엔트로피와 상호작용 에너지를 혼동하지 않는 경계·MIT의 config/전자 슬롯 분리·도핑 보정을 세운다.

### 2.3.1 LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에

(a) 출발. Part 0(§1.2.4)의 격자기체 화학퍼텐셜 식 (1.29)와 자유에너지 식 (1.30)(§1.4가 받아쓰는)의 유일한 가정 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 LCO  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립하므로(자리당 점유 0 또는 1), §2.2의 LCO 전이 집합에 번호를 달아

$$\mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{\text{T1}, \text{T2}, \text{T3}\} \text{ (식 (2.2))}, \quad j = 1 (\text{T1: MIT}), \quad j = 2 (\text{T2: OD}_a), \quad j = 3 (\text{T3: OD}_b), \quad (2.5)$$

각 전이  $j$ 에 진행률  $\xi_j$ 를 달아 흑연과 같은 정규용액 뒀을 쓴다(OD = order-disorder):

$$g_j^{\text{cat}}(\xi_j) = g_{0,j}^{\text{cat}} + RT\{\xi_j \ln \xi_j + (1 - \xi_j) \ln(1 - \xi_j)\} + \Omega_j^{\text{cat}} \xi_j(1 - \xi_j). \quad (2.6)$$

새 물리는 넣지 않는다 — LCO로 바뀌는 것은 전이별 입력값  $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, \gamma_j, h_{\eta,j}$  뿐이다(상첨자 cat은 같은 슬롯의 LCO 값 표기다).

**two-phase calibration.** 흑연에서 spinodal 문턱  $\Omega_j > 2RT$ ( $2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298.15 K}$ , 식 (1.51))를 피팅 후 유지할 것으로 지목되는 것은 네 staging 전이 중  $2\text{L} \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$

두 개 뿐이고 — 초기값  $\Omega_j$  로는 네 전이 모두 문턱 위이나 그 두-상 지목의 실제 근거는 실측 plateau-staging 상평형이다 (§1.7.1) —, dilute→stage4 영역( $\Omega$  슬롯이 없는 연속 등온선 — 전이 아님)과  $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$  두 전이 (표 2 의  $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$  행 — L 접미는 §1.7.1 의 문헌 명명) 는  $\Omega_j < 2RT$  의 solid-solution 쪽으로 피팅될 것이 기대되는 (§1.5·§1.7) 반면, LCO 는 pure-LCO 상도표 물리에서 T1(MIT)·T2·T3(order-disorder) 세 전이 전부가 같은 문턱  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  를 넘는 상분리 후보다 [1, 2, 8] (표 1). 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이  $2RT$  를 넘는 지가 정한다 (도핑의 정량형은 §2.3.5 · 식 (2.14)). 다만 그 후보 지위는 아직 서술 층위다 — 표 1 는 LCO  $\Omega_j^{\text{cat}}$  의 수치 열을 실지 않으며 (흑연 표 2 와 달리 초기값 미배정), 미배정 시  $\Omega = 0$  으로 두어 히스 분기가 비활성 (0) 인 것으로 취급한다. 따라서 본 절의 spinodal-gap 식은  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이 round-trip 피팅으로 배정될 때를 위한 구조식이고, 이하의 두-상 서술은  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  로 피팅되는 전이에 한해 발효된다.

### 2.3.2 gap 의 닫힌 끝과 분기 중심 — 흑연 대입형

(b) 연산 — 곡률과 spinodal 문턱. 식 (2.6) 를 두 번 미분하면 흑연 식 (1.50) 에 전이별  $\Omega_j^{\text{cat}}$  만 든다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1-\xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}}. \quad (2.7)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j^{\text{cat}}), \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT), \quad (2.8)$$

이고  $\Omega_j^{\text{cat}} < 2RT$  이면  $u_j^{\text{cat}}$  이 허수, 등호에선  $u = 0$  이라 그 전이의 spinodal gap 은 없다 (gap 0 으로 연속 — 흑연 식 (1.55) 와 같은 경우 구분).

(c) 중간식 — LCO 전위 곡선에 spinodal 대입. LCO 전이  $j$  의 평형 전위 곡선은 식 (1.52) 에  $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}$  를 넣어

$$V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi) = U_j^{\text{cat}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j^{\text{cat}}}{F} (1-2\xi), \quad (2.9)$$

이고 두 spinodal 끝점에서  $\frac{\xi}{1-\xi} \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j^{\text{cat}}}{1 \mp u_j^{\text{cat}}}$ ,  $(1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j^{\text{cat}}$  이므로 (흑연 식 (1.53) 과 같은 대입) 극대-극소 차는 (흑연 식 (1.54) 의 전개 재사용)

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}} = V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) - V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+}) = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}].$$

상수 중심  $U_j^{\text{cat}}$  는 차에서 상쇄되고, 대칭점 검산으로 두 끝점의 평균은 로그 몫과  $(1-2\xi)$  몫이 각각 부호 반대로 상쇄되어  $\frac{1}{2}[V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) + V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+})] = U_j^{\text{cat}}$  (흑연 식 (1.56) 과 동일 대수) — 분기가  $U_j^{\text{cat}}$  대칭이라는 성질이 LCO 에도 host-무관하게 성립한다.

(d) 박스 — LCO 전이별 gap 과 분기 중심.

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) = \begin{cases} \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], & \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT, \\ 0, & \Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT, \end{cases} \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (2.10)$$

$$U_j^{d,cat} = U_j^{cat} + \frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys,cat}(T) \quad (2.11)$$

흑연 식 (1.55)·(1.57) 에  $\Omega_j \mapsto \Omega_j^{cat}$ ,  $U_j \mapsto U_j^{cat}$ ,  $j \in \mathcal{J}_{LCO}$  를 실제로 넣은 대입형이다. 주의 —  $\gamma_j, h_{\eta,j}$  는 흑연에서와 마찬가지로 여기에서도 유도되지 않는 방향별 한 자유도의 현상학적 축소 인자다(두 spinodal 끝점의 대칭 평균  $U_j^{cat}$ , 식 (1.56) 형까지는 엄밀히 유도되나, 그 너머 실측 분기를 한 자유도로 접는 것은 §1.4 와 동일 지위의 모델 가정이다).

분기 부호 — 식 (2.11) 의  $\sigma_d$  슬롯은 §2.1.2 의 전극-중립 규약(식 (2.1) — 탈리튬화 = +1, LCO 하프셀에선 충전)을 받고, 가지 배치(탈리튬화 + $\frac{1}{2}$  위 · 리튬화 - $\frac{1}{2}$  아래)와 “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽” 읽기는 §2.1.2 (b) 항과 동일하게 유지된다.

### 2.3.3 T2·T3 order-disorder — 유효 인력과 $\Omega/\text{config}$ 구분

$x \approx 0.5$  부근 monoclinic 초격자(점유 Li 와 빈자리의 교대 정렬)를 이루는 T2( $\sim 4.05$  V, hex $\rightarrow$ monoclinic)·T3( $\sim 4.17$ – $4.20$  V, monoclinic $\rightarrow$ hex)의 실측·이론 계보를 먼저 짚는다 — 이 한 쌍의 좁은 1차 전이와 그 사이 질서상은 in situ X-선 회절로 실측되었고[1], 제일원리 계산이  $x=\frac{1}{2}$  부근 Li·빈자리 질서상의 안정 창과 전이를 재현했으며[2], 통계역학-연속체 스케일 브리징 계산이 같은 order-disorder 전이를 연속 조성축 위에서 재확인한다[15]. 이들은 1차 전이의 2상 공존을 전이 진행률  $\xi_j$  좌표의 정규용액으로 접을 때 나타나는 유효 인력  $\Omega_j^{cat} > 0$ (미시 기원은 Li·빈자리의 정렬 상호작용이고, 이중웰을 만드는 것은 이 유효 좌표의 불록성 상실이다)이 만드는 상분리의 LCO 사례로, 식 (2.10)·(2.11) 에  $j = 2, 3$  을 넣으면

$$u_j^{cat} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{cat}}}, \quad \Delta U_j^{hys,cat} = \frac{2}{F} [\Omega_j^{cat} u_j^{cat} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{cat}],$$

$$U_j^{d,cat} = U_j^{cat} + \frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys,cat} \quad (j = 2, 3),$$

로 T2·T3 각각 열린다.

문헌 근거. 다리 — 유효 인력  $\Omega_j^{cat}$  가 어느 제일원리 상도표에 대응하는가. T2·T3 를 정규용액 (2.6) 의 유효 인력  $\Omega_j^{cat} > 0$  로 접을 때, 그 미시 기원인 “Li·빈자리의 정렬 상호작용”과  $x=\frac{1}{2}$  부근 질서상의 안정성은 Van der Ven 등[2] 의 제일원리 상 안정성 계산이 준다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

| 본문(식 (2.6), (2.8))                            | Van der Ven[2] 대응량                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 유효 인력 $\Omega_j^{cat}$ (평균장 쌍)                | 유효 클러스터 상호작용(ECT) 집합 $\{V_i, V_{ik}, \dots\}$ |
| 정규용액 불록성 상실 $\Omega_j^{cat} > 2RT$            | 제일원리 자유에너지의 2상 안정역(상분리)                       |
| $x \approx \frac{1}{2}$ 질서상(T2/T3 monoclinic) | 계산이 재현한 $x=\frac{1}{2}$ Li·빈자리 질서상            |
| 저농도 영역(하프셀 상한 밖 옵션)                           | 저- $x$ staging 화합물(교대 Li 평면 점유)               |

등치의 핵은 평균장 축약이다 — 원 논문의 다체 클러스터 전개를 전이  $j$  창의 진행률  $\xi_j$  좌표에서 최근접 쌍 한 항으로 접으면, 그 유효 쌍상호작용이 본문의  $\Omega_j^{cat}$  이다:

$$\underbrace{\Omega_j^{cat} \xi_j (1 - \xi_j)}_{\text{식 (2.6) 정규용액 항}} \longleftrightarrow \underbrace{[ECT \text{ 전개의 최근접 쌍 뭉트}]_{\text{평균장}}}_{\text{Van der Ven 클러스터 전개의 축약}}, \quad \Omega_j^{cat} > 2RT \Leftrightarrow x \approx \frac{1}{2} \text{ 질서상 안정}, \quad (2.12)$$

곧 우리 이중웰 문턱  $\Omega_j^{cat} > 2RT$  가 커지는 조건이, 그들의 상도표가  $x=\frac{1}{2}$  질서상을 안정화하는 조성·온도 창에 대응한다(통계역학-연속체 스케일 브리징[15] 이 같은 전이를 연속 조성축에서 재확인). 방법 요지 — Van der Ven 등은  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  형성에너지를 제일원리 클러스터 전개(자리

점유 변수의 유효 클러스터 상호작용 합)로 적고 이를 상평형(자유에너지 최소)으로 풀어  $x=\frac{1}{2}$   $Li$  빈자리 질서상과 저- $x$  staging 을 재현한 상도표를 얻는다. 가정 차 — 원 계산은 여러  $ECI$  와 명시적 질서 바닥상태를 전부 담으나, 본문은 이를 전이별 단일 평균장 쌍상호작용  $\Omega_j^{\text{cat}}$  하나로 축약(정규용액 이중웰) 하므로 질서상의 미시 구조가 아니라 상분리의 유효 문턱만 남기고, 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이  $2RT$  를 넘는지가 정한다(*pure-LCO*  $\Omega_j^{\text{cat}}$  는 초기값, §2.3.5).

$\Omega$  와 config  $\Delta S$  의 구분(혼동 가드) — 정렬의 charge-order 엔트로피 변화( $\approx 0.47 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{1}{2}$ ,  $\approx 1.49 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{2}{3}$  [값 원전 미확정 — 종전 귀속처는 전자·자기 상도표 논문 [8]으로 이  $\Delta S$  값의 1차 원전이 아닌 것으로 확인되어 값도 배정도 tier C 다. 실측 질서상 조성은  $x=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{6}$  [10] 이어서  $x=\frac{2}{3}$  anchor 는 조성 재배정 검토 대상이고 T2/T3 조성 창( $x \approx 0.55/0.48$ )과의 불일치도 그대로다 — 최종 귀속은 피팅 위임))는 표 1. §2.4 의  $\Delta S_j^{\text{config}}$  슬롯 ( $U_j^{\text{cat}}(T)$  의 온도 이동)에 들어가는 엔트로피 [ $\text{J}/(\text{mol K})$ ] 이지 spinodal 문턱을 정하는 상호작용 에너지  $\Omega_j^{\text{cat}}$  [ $\text{J}/\text{mol}$ ] 가 아니므로, “ $0.47/1.49 \rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ” 로 직접 연결하지 않고,  $\Omega_j^{\text{cat}}$  는 gap 을 정하는 별도 피팅 파라미터로 둔다.

### 2.3.4 T1 MIT 2상역 — 구조/전자 슬롯 분리

T1( $\sim 3.90 \text{ V}$ ,  $x \approx 0.94\text{--}0.75$ , 절연체→금속)의 2상 공존은 in situ 회절 [1] 과 전자 상도표 [8] 로 실측된 1차 전이이며, 그 미시 기작(Li 빈자리에 속박된 정공 불순물 준위의 Mott 전이 [5])과 전자 자유도의 배경은 §2.5.1 가 다룬다. 이 구조적 2상 공존도 같은 정규용액 문턱을 받아

$$u_1^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_1^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_1^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_1^{\text{cat}} u_1^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_1^{\text{cat}}], \quad U_1^{d,\text{cat}} = U_1^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,1} \gamma_1 \Delta U_1^{\text{hys,cat}}.$$

MIT 고유의 전자 자유도는 이 히스 gap 에 새 항으로 섞지 않는다 — 그 항은 이미  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}} = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)$  (§2.4 의 분해식)를 통해  $U_1^{\text{cat}}(T)$  의 온도 이동 (식 (2.3))에 들어가, 두 몫이 서로 다른 슬롯에 존재한다:

$$\boxed{\underbrace{\Delta U_1^{\text{hys,cat}} (\text{구조적 2상역}) \leftarrow \Omega_1^{\text{cat}}}_{\text{정규용액 히스 gap (이 절)}} \quad \parallel \quad \underbrace{\partial U_1^{\text{cat}}/\partial T \leftarrow \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{config.vib baseline 에 더해지는 전자 엔트로피 신규 항 (§2.5)}}} \quad (2.13)$$

이 분리가 config 2상역과 전자 엔트로피를 이중계산하지 않는 경계다.

### 2.3.5 도핑 보정(우리 시료; 껍 G3)

$\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$  비-redox 치환은 Co redox·전자항을 보존하되 order-disorder·MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 pure-LCO 상도표 물리 [1, 2] 의  $\Omega_j^{\text{cat,pure}}$  를 도핑 피팅값  $\Omega_j^{\text{cat,dop}}$  로 낮추는 입력 변화다. 식 (2.10) 의 문턱 극한은

$$\Omega_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+ \implies u_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 0, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat,dop}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} (u_j^{\text{cat,dop}})^3 \rightarrow 0, \quad (2.14)$$

(흑연 식 (1.55) 아래 Taylor 극한 재사용,  $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j^{\text{cat}}/2R$ ) 이고,  $\Omega_j^{\text{cat,dop}} \leq 2RT$  로 피팅되는 전이는 같은 식 안에서 gap 이 0 으로 닫힌다 — 이것이 상전이 억제에 따른 히스 축소와 peak smear 의 수식 표현이며, 풀린 몫은 §1.7 의 broadening 폭이 더 크게 담는다. 슬롯

**분리** — 중심 전위의 미세 shift 는 같은 전이 파라미터 집합의  $U_j^{\text{cat}}$  피팅값 이동으로 따로 들어가며,  $\Omega_j^{\text{cat}}$  하나가 gap-smear 와 중심 이동을 동시에 만든다고 쓰지 않는다(흑연 네 전이가 표 2의 수치 초기값에서 출발했던 것과 달리 LCO  $\Omega_j^{\text{cat}}$  는 수치 초기값 미배정이므로 (§2.3.1), pure-LCO 상도표 물리는 피팅 배정 시의 개념적 출발점이고 폭-shift 는 우리 데이터로 피팅).

## 2.4 반응 엔트로피 삼분해와 슬롯 규칙

흑연에서 합산식 (1.104)의  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 평형 중심  $U_j(T)$  를 통해 한 덩이로 작용했으나, LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분 (config=배치·vib=격자진동·electronic=전자)의 합임을 명시한다 — 식·모델 경로는 그대로이고  $\Delta S$ 의 내부 분해만 더한다. 이 절은 그 분해 골격과 슬롯 기입 규칙·이중계산 금지 경계를 먼저 세우고, 셋째 성분(전자항)의 닫힌식은 다음 절 §2.5 로 넘긴다 — 곧 이 절이 담는 것은 어느 슬롯에 무엇이 들어가는가이고, 전자항이 무엇인가는 §2.5 의 몫이다.

### 2.4.1 분배함수 인수분해에서 부분물 가법성으로

(a) **출발** — **분배함수의 인수분해**. 전이  $j$  창 의 한 미시상태는 (리튬 자리 배열)×(포논 들뜸)×(전자 준위 점유) 세 자유도의 곱집합이고, 세 자유도가 독립인 극한에서 분배함수가 인수분해된다:

$$Z_j = Z_j^{\text{config}} Z_j^{\text{vib}} Z_j^{\text{elec}} \times e^{-F_j^{\times}/RT}, \quad F_j^{\times} \approx 0 \text{ (선도 차수 — MIT 부근 결합 잔차는 무시)}, \quad (2.15)$$

( $F_j^{\times}$  는 자유도 간 결합의 잔차 자유에너지 — 근거는 아래 가법성 정당화(가)). (b) **연산** — **로그 가법성에서 부분물 가법성으로**.  $F_j = -RT \ln Z_j$  에 식 (2.15) 를 넣으면 로그가 합으로 갈라지고,  $S = -\partial F/\partial T$  가 선형이라 엔트로피도 갈라진다. 삽입 조성  $x$  로 미분한 부분물도 같은 세 갈래다:

$$S_j = S_j^{\text{config}} + S_j^{\text{vib}} + S_j^e (+S_j^{\times} \approx 0) \implies \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^{\text{vib}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^e}{\partial x}. \quad (2.16)$$

### 2.4.2 config 분리와 슬롯 규칙

(c) **중간식** — **슬롯 정의(이중계산 금지의 식화)**. 셋째 항(전자)의 몰당 게이트 골 닫힌식은 다음 절 §2.5(식 (2.27)·(2.31))이 닫으므로 여기서는 그 슬롯 자리만 표시하고, 첫째 항(config)을 두 몫으로 가른다 — 질서화(charge-order 초격자) 등 peak 중심의 표준 config 몫과, 격자기체 혼합의 내부 분포 몫이다:

$$\frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{중심 표준값(질서화 등)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}}_{\substack{\text{혼합 분포항(삽입 기준; 자리당 } n_j=1) \\ \text{— } w_j=n_j RT/F \text{ 서식의 일반형은 } n_j R \ln[\cdot]}} , \quad \left[ R \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j} \right]_{\xi_j=\frac{1}{2}} = 0. \quad (2.17)$$

이로부터 세 슬롯의 기입 규칙이 식으로 고정된다:

$$\begin{aligned} \Delta S_j^{\text{config}} &\leftarrow \Delta S_j^{0,\text{config}} \text{ 만 (혼합 분포항은 } w_j \text{ 가 담음 — 재기입 금지)}, \\ \Delta S_j^{\text{vib}} &\leftarrow \text{창 내 완만 몫의 중심 흡수치 } (\theta_{E,j} \text{ 부여 시 } T\text{-의존 Einstein 보정, §1.14}), \\ \Delta S_{e,j}^{\text{mol}} &\leftarrow N_A \frac{\partial S_e}{\partial x} \text{ (게이트 골, 창 밖 } \approx 0 \text{ — 닫힌식은 §2.5)}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

슬롯 규칙의 핵심은 세 자리에 서로 다른 것이 들어간다는 점이다 — config 는 중심 표준값만 (혼합항은  $w_j$  가 이미 담았으므로 재가입 금지), vib 는 창 내 완만 몫의 중심 흡수치(Einstein 온도  $\theta_{E,j}$  가 부여되면  $T$ -의존 양자 보정이 붙으며, 그 유도는 Chapter 1 Part T Einstein 절 §1.14), elec 는  $N_A \partial S_e / \partial x$  ( $S_e$  = 자리당 전자 엔트로피 — 닫힌식은 §2.5; 게이트 골)로 한 슬롯에만 넣는다. 이것이 이중계산을 식 자체로 막는 규칙이다. 스코프 주의 — 여기 슬롯 분해는 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  의 성분 나누기이고, 흑연 장의 열특성 파트(Chapter 1 Part T)가 같은 기호  $\Delta S_j^0$  로 부르는 것은 그 전이 전체 상수(성분 미분해) 쪽이다: 두 장을 오갈 때 성분(슬롯)과 총합(상수)을 혼동하면 이중계산이 된다.

### 2.4.3 분해 박스와 가산성 vs 무이중계산

(d) 박스 — 슬롯 분해식. 이 규칙 아래 식 (2.16) 의 세 항을 슬롯값으로 적으면 분해 박스가 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값(내부 분포는 } w \text{ 가 담음)}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } < 0, \propto T \text{ (식 (2.27))}}. \quad (2.19)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO  $\Delta S$  를 지배 ( $> \frac{1}{2}$ [10], tier A) 하며, 기존 Chapter 1 logistic 이 식 (2.17) 의 peak 내부 항을 자동 생성한다(격자기체 점유 분포, §1.5.3). 이중계산 금지 — 식 (2.19) 의  $\Delta S_j^{\text{config}}$  자리에는 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  만 넣는다(표 1 의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). 가볍성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). (가) 가산성은 config+elec 두 자유도(리튬 자리 점유 배열 vs 전도 전자 밴드 점유)의 근사적 직교에서 온다 — 독립 극한에서  $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$  이므로  $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$  (교차항 0; MIT 부근 리튬 정렬·밴드채움 결합 — §2.5.1 의 불순물 준위 기작이 만드는 몫 — 은 게이트  $g(E_F, x)$  의  $x$ -의존과 폭  $\Delta x_{\text{MIT}}$ (§2.5.4)가 유효적으로 흡수하므로 여기서는 선도 차수에서 무시)이 식 (2.19) 의 config+elec 단순합을 정당화한다. (나) 무이중계산은 직교성이 아니라 위 이중계산 금지(config엔 중심값만, elec엔 게이트 골만)가 보장한다 — 전자는 “더해도 되는가”, 후자는 “과대 계상 없는가”를 답하는 별개 질문이다.
- **vib.** 고- $x$  의 phonon 음의 baseline 으로 Chapter 1 흑연과 동형이며(흑연 표 2 하위 두 전이의 음의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  에 대응), 별도 식 변화가 없다.
- **electronic.** §2.5 의 신규 항  $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (닫힌식 (2.31), 몰당 환산 식 (2.27) 로  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$  가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 —  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음), 흑연엔 0 이고 LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜지며, 셋 중 유일하게  $\propto T$  라 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다(적분 방출량·Reynier 부분물과의 척도 구분 등 정량은 §2.5).

이 세 몫의 합이 식 (2.3) 의  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$  를 통해 LCO  $U_j(T)$  의 온도 이동을 정하고, 그  $U_j(T)$  가 흑연과 같은 합산식 (1.104) 으로  $dQ/dV$  에 들어간다.

문헌 근거. 다리 — 삼분해 (2.19) 가 어느 실측 분해에 대응하는가. 반응 엔트로피의 세 슬롯 (config·vib·elec, 식 (2.16)·(2.19))은 Reynier 등[10] 이  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  리튬화 엔트로피를 실측·계산으로 가른 세 기여와 같은 골격이다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

| 본문(식 (2.19))                                                                   | Reynier[10] 대응량                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ (측정 경로) | $\Delta S = F dU_{\text{oc}} / dT$ (평형전압 온도의존 실측)            |
| $\Delta S_j^{\text{config}}$ 슬롯(지배, $> \frac{1}{2}$ )                          | $Li$ 빈자리 무질서 <i>config</i> — $O3$ 조성추세 대부분 설명                |
| $\Delta S_j^{\text{vib}}$ 음 <i>baseline</i>                                    | <i>phonon</i> (INS 실측) — 음의 리튬화 엔트로피 상당분( $x$ -변화 작음)        |
| $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}$ ( $T1$ MIT 게이트)                                  | <i>electronic</i> — $O3$ 서 작으나 $MIT$ 서 <i>config</i> 와 비등 중요 |

등치의 핵은 측정 경로의 동일성이다 — 본문의 온도 이동 관계와 Reynier의 측정식은 같은 열역학 항등이다:

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \iff \Delta S_{\text{rxn}} = F \frac{dU_{\text{oc}}}{dT}, \quad (2.20)$$

곧 본문이  $U_j(T)$  온도 이동으로 슬롯에 실는  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  가 Reynier가 평형전압 온도의존으로 읽어낸 바로 그 양이다. 이 실측 분해가 본문 슬롯 규칙의 두 주장을 뒷받침한다 — (i)  $O3$ 에서 *config*가 지배(조성추세 대부분)이고, (ii) 전자항이 없으면 *config* 단독으로  $MIT$  엔트로피 거동을 못 그린다(원 논문:  $MIT$  서 *electronic*·*config* 변화가 비등 중요). 척도는  $O3$  상 내 변화 최대  $\approx 4.2 k_B/\text{atom}$ , 전 구간 최대  $\approx 9.0 k_B/\text{atom}$  이다(두 수치는 원문 정량과 미대조 — 방법·분해는 확인분). 방법 요지 — Reynier 등은 평형 전압의 온도의존에서 리튬화 엔트로피를 실측하고, 이를 *config*( $Li$  빈자리 무질서)·*phonon*(INS 실측)·*electronic*(계산) 세 기여로 갈라  $O3$  상( $0.5 < x < 1.0$ )의 엔트로피를 해석한다. 가정 차 — Reynier는 실제 시료의 리튬화 전체 엔트로피를 세 기여로 분해한 실측·계산 *anchor* 이나, 본문 슬롯은 전이별 중심 표준값  $\Delta S_j^0$ 의 성분 나누기이고 혼합 분포항은  $w_j$ 가 따로 담으므로(이중계산 금지), 두 분해를 점대점으로 등치하지 않고 부호·척도·지배 성분 수준에서만 대조한다(본문 §15의  $O3$  부분몰  $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$  수치는 원 초록에 미명기).

## 2.4.4 세 겹과 두 설계 항목

본 장이 추적하는 1차 문헌 공백은 셋이다( $G_n$ 은 그 일련번호):  $G1$  = 연속  $\Delta S(x)$ ,  $G2$  = 연속  $g(E_F, x)$  (§2.5.2),  $G3$  = 도핑 shift (§2.3.5). 세 겹 모두 정밀값이 문헌에 없으므로 표 1·식 (2.30)의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다(허위 정밀 금지 — tier 병기).

다음 두 설계 항목. 이 분해를 적용하는 데 필요한 두 가지를 명시해 둔다. (i) 좌표 매핑. 전자항  $\Delta S_{e,j}(x, T)$ 는 조성  $x$ 의 함수인데 곡선 계산은 전위점  $V$ 에서 직접 진행되므로,  $x \leftrightarrow \xi_{\text{eq},1}(V)$  매핑으로 좌표를 잇는다(단편식은 §2.7 식 (2.46)). (ii) *round-trip* 가드. 식 (2.19)의 *config* 중심 표준값(겹  $G1$  — 연속  $\Delta S(x)$  부재)  $\Delta S_j^0 (\approx 0.47/1.49 \text{ J}/(\text{mol K})$ ,  $T2/T3$  — 값·배정 양쪽 tier C[원전 미확정, §2.3 혼동 가드], §2.3)은 아직 round-trip으로 실증되지 않은 초기값(신뢰값 아님)이므로, 흑연  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$ 의 round-trip 절차와 동격으로  $T1$  위치  $U_1(298) \approx 3.90 \text{ V}$ 와  $\partial U_1 / \partial T$ 의 부호·기울기(다운도 이동률)를 self-test로 맞추어 검증한 뒤 신뢰값으로 승격한다.

## 2.5 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연에 없는 성분

§2.4의 삼분해에서 셋째 슬롯으로 자리만 잡아 둔 전자(electronic) 엔트로피 몫을 이 절이 닫는다. 지금까지  $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 배치·격자진동 두 몫이면 흑연에서 닫혔으나, LCO 양극은 전자 엔트로피 몫이 하나 더 있다 — 까닭( $MIT$ 로  $g(E_F)$ 가 커짐)은 §2.5.1가 연다. 이 절은 §1.5.3의 점유 분포 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi–Dirac 분포에서 이 항을 유도하고, 1차 문헌에 없는 연속 곡선의 빈자리를 *MIT-logistic* 게이트라는 모델 가정으로 메우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

### 2.5.1 흑연 부재·LCO 발현의 근거 — MIT 의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리 배열”(config)·“격자 진동”(vib)·“전자 준위 점유”(electronic) 세 자유도의 합이며, 흑연에서는 셋째 몫이 작다 — 흑연·LiC<sub>6</sub> 모두 전도성이 좋아 충방전 동안  $g(E_F)$  가 크게 바뀌지 않아 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO 는 다르다:  $x=1$ (LiCoO<sub>2</sub>)은 Co<sup>3+</sup> ( $t_{2g}^6$  low-spin, 닫힌 껍질)라 전기 절연체( $g(E_F) \approx 0$ )이며, 그 부류는 단일입자 띠 그림 안에서 닫히는 밴드 절연체(band insulator)다 — 산소 팔면체의 결정장(crystal field)이 가른 아래  $t_{2g}$  띠를 여섯 3d 전자가 가득 채우고 그 위  $e_g$  띠는 비어, Fermi 준위가 두 띠 사이의 띠간극(band gap)에 놓인다. 탈리튬화로  $x$  가  $\sim 0.94$  아래로 내려가면 Co<sup>4+</sup> 정공이 생겨  $t_{2g}$  띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다( $g(E_F) \rightarrow$  유한)[7, 8]. 이 MIT 는  $x \approx 0.75-0.94$  의 2상역에서 일어나며 (§2.3 의 T1) 그 구간에서만 전자 분포가 커지므로 전자 엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다 — 곧 “전자항이 커지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

다만 이 커짐의 끝은 밴드 그림 하나로는 닫히지 않는다: 단순 밴드 채움 논리라면 가득 찬  $t_{2g}$  띠 꼭대기에 정공이 생기는 즉시 — 임의로 작은 정공 농도에서 — 금속이 되어야 하나, 실측 MIT 는 위 조성 창 의 2상 공존을 동반한 1차 전이로 관측된다[7, 1, 8]. 정공이 곧바로 퍼진 전도 상태가 되지 못하고 유한 조성 창에서 한꺼번에 풀리는 까닭과, 그 배경이 되는 절연체의 두 부류·Mott 물리·불순물 기작은 별도의 배경 박스가 자족적으로 정리한다.

**배경. 금속-절연체 전이와 Mott 물리** — 고체가 절연체가 되는 길은 두 부류로 갈린다. 밴드 절연체(band insulator)는 단일입자 띠 그림 안에서 닫히는 부류다 — Fermi 준위가 가득 찬 띠와 빈 띠 사이의 띠간극(band gap)에 놓여  $g(E_F)=0$  이 되고, 전자 사이 상호작용을 부르지 않고도 절연이 설명된다. Mott 절연체(Mott insulator)는 그 그림의 바깥이다 — 띠가 반쯤 차(half-filling) 띠 그림으로는 금속이어야 하나( $g(E_F)>0$ ), 같은 자리에 전자 둘이 겹칠 때의 Coulomb 반발  $U$  가 자리 사이 이동적분(hopping integral)  $t$  가 버는 비국소화 에너지를 누르면 전자가 이웃으로 건너가지 못하고 자리마다 하나씩 국소화되어 절연한다(여기의  $U$  와  $t$  는 본 장의 전극 전위  $U_j$  와 별개인 상관 물리의 관용 기호다). 판별은 두 에너지의 크기 대결이다:

$$\underbrace{U}_{\text{같은 자리 이중 점유의 반발 비용}} \gtrless \underbrace{W \simeq 2zt}_{\text{띠 형성(비국소화)이 버는 띠폭}} \implies \text{반충전 국소화(Mott 절연)}, \quad (2.21)$$

( $z$  는 격자 배위수 — §1.2.4 의  $\Omega$  유도와 같은 기호). 곧 띠 구조가 아니라 전자 상관(electron correlation)이 만드는 절연이다[3, 4]. 금속상과 절연상을 가르는 금속-절연체 전이(metal-insulator transition, MIT)는 띠 채움(도핑)·띠폭(압력)·상관 세기의 경쟁이 기울 때 일어난다[4]. LiCoO<sub>2</sub>( $x=1$ )의 절연은 이 중 첫째 부류다 — Co<sup>3+</sup> ( $t_{2g}^6$  low-spin)의 가득 찬  $t_{2g}$  띠가 만드는 밴드 절연체이고 [7], Mott 절연체와 공유하는 것은 “절연”이라는 결과뿐이며 여기의 절연은 상관이 아니라 가득 찬 띠가 만든다. 밴드 절연체에 정공을 도핑하면 강체 띠(rigid band) 채움 논리로는 임의로 작은 농도에서 곧바로 금속이 되어야 하나, 실측 Li<sub>x</sub>CoO<sub>2</sub> 의 MIT 는  $x \approx 0.75-0.94$  2상 공존역의 1차 전이다[7, 1, 8]. Marianetti-Kotliar-Ceder 는 대형 초격자 DFT 계산으로 그 까닭을 제시했다: 탈리튬화가 만드는 정공은  $t_{2g}$  띠 전체로 곧장 퍼지는 대신 Li 빈자리에 속박된 불순물 준위(impurity state)로 띠간극 안에 갇히고, 이 준위들이 이루는 불순물 띠(impurity band)가 임계 농도에서 한꺼번에 비국소화(delocalization)하는 불순물 준위의 Mott 전이가 1차 MIT 와 2상 공존을 설명한다[5](계산은  $x \gtrsim 0.95$  절연· $x \lesssim 0.75$  금속을 재현한다). 곧 상관 물리가 작용하는 자리는 host  $t_{2g}$  띠가 아니라 탈리튬화가 심는 불순물 준위다 —  $x=1$  끝점의 절연은 밴드 절연체인 채로 남고, Mott 물리는 불순물 띠의 소관이다. forward 모델은 이 미시 기작 전체를 Fermi 준위 상태밀도의 조성축 게이트  $g(E_F, x)$  하나로 현상학화한다 — 게이트 중심  $x_{\text{MIT}}$  는 실측 2상역의 중앙(전이가 일어나는 조성)이고, 폭  $\Delta x_{\text{MIT}}$  는 결함이 흐뜨리는 발현 조성의 분산이다(세 초기값과 logistic

함수형의 정당화는 §2.5.4 가 담는다). 미시 기작은 게이트가 왜 그 조성에서 급격히 켜지는가를 답하고, 현상학 게이트는 그 켜짐이 조성축에서 어떻게 진행되는가를 피팅 가능한 꼴로 적는다.

**문헌 근거. 다리 — MIT 게이트  $g(E_F, x)$  가 어느 미시 계산에 기대는가.** 게이트 (2.30) 가 조성 창  $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  중심·유한 폭  $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$  로 매끄럽게 켜지도록 둔 것은, 단순 강체 띠 채움이 예측하는 “임의로 작은 정공에서 즉시 금속”(0폭 *step*) 이 아니라 실측 MIT 가 유한 조성창의 1차 전이·2상 공존이라는 사실 (§2.5.1)에 근거하며, 그 미시 까닭을 *Marianetti-Kotliar-Ceder* [5] 가 대형 초격자 DFT 로 세웠다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 결과):

| 본문(식 (2.30), (2.31))                            | <i>Marianetti</i> [5] 대응 결과                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 게이트 중심 $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$            | 절연( $x \gtrsim 0.95$ )–금속( $x \lesssim 0.75$ ) 2상역의 중앙        |
| 게이트 폭 $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$      | 유한 조성창(1차 전이 2상 공존)의 폭                                        |
| $g(E_F, x)$ : $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 켜짐 | DFT 상태밀도: 절연( $E_F \approx 0$ ) $\rightarrow$ 금속( $E_F > 0$ ) |
| “왜 한꺼번에”(유한창 1차 전이)                             | 불순물 띠의 임계농도 일괄 비국소화(불순물 <i>Mott</i> )                         |
| 정공이 국소화하는 자리                                    | <i>host t<sub>2g</sub></i> 띠가 아니라 <i>Li</i> 빈자리 숙박 불순물 준위     |

등치의 핵은 조성 경계다 — 게이트가 켜지는 구간 (2.30) 의 두 끝 ( $x_{\text{MIT}} \pm 2\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.75-0.95$ ) 이 원 계산의 금속·절연 경계와 겹친다:

$$x_{\text{MIT}} - 2\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.75 \text{ (금속측)}, \quad x_{\text{MIT}} + 2\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.95 \text{ (절연측)}, \quad (2.22)$$

곧 우리 게이트의 세 초기값 중 중심·폭 두 개가 이 1차 문헌의 조성 경계를 직접 읽은 값이다 (높이  $g_{\text{max}} = 13$  는 §2.5.4(i) 의 별도 *anchor* [8]). 방법 요지 — *Marianetti* 등은 대형 초격자 DFT 로 탈리튬화가 심는 정공이 *host t<sub>2g</sub>* 띠로 곧장 퍼지는 대신 *Li* 빈자리에 숙박된 불순물 준위를 이루고, 이 불순물 띠가 임계 농도에서 한꺼번에 비국소화하는 불순물 준위의 *Mott* 전이로 1차 MIT 와 2상 공존을 설명한다( $x \gtrsim 0.95$  절연· $x \lesssim 0.75$  금속을 재현). 가정 차 — 원 계산은 상관 (*Mott*) 물리와 불순물 준위 구조를 미시적으로 다루나, 본문 *forward* 모델은 이 기작 전체를 조성 축 *logistic* 게이트  $g(E_F, x)$  하나로 현상학화해 발현 조성의 분산을 폭  $\Delta x_{\text{MIT}}$  하나에 흡수하므로, 우리 판별식 (2.21) ( $U \gtrsim W \simeq 2zt$ )은 교과서 *Mott* 판별식 ([3, 4]) 이지 *Marianetti* 의 정량 모델식이 아니다 — 게이트는 그 켜짐이 조성축에서 어떻게 진행되는가만 적고, 왜 그 조성에서 켜지는가의 미시 근거를 이 논문에서 빌린다.

게이트가 MIT 의 직접 결과라는 이 자리매김 아래, 켜진 전자 분포가 실제로 얼마만큼의 엔트로피를 담는가는 다음 소절 (§2.5.2) 이 Fermi–Dirac 분포에서 출발하는 유도로 담는다.

## 2.5.2 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi–Dirac 분포. §1.5.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 Fermi-함수형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위  $E$  를 Fermi–Dirac 분포로 점유하며 ( $E_F$ =Fermi 준위):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (2.23)$$

입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.19) 의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리” 가 아니라 “전자 에너지 준위”다. (b) 연산 — 분포에서 엔트로피. 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이며 ( $-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln (1-f)]$ , 식 (2.23) 를 자리당 점유로 본 Part 0 §1.2.3 의  $S_{\text{mix}}$  와 같은 꼴), 축퇴 전자기체 ( $k_B T \ll E_F$ ) 에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ( $\sim k_B T$ ) 에만 기여가 남아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. (c) 중간식 — Sommerfeld

전개로  $C_e$ , 그리고 적분으로  $S_e$ . 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도  $g(E)$  를 그 좁은 열폭( $\sim k_B T$ ) 안에서  $E_F$  근방의 상수  $g(E_F)$  로 동결하며( $g(E) \approx g(E_F)$ ), 이 동결이 정당한 까닭은 적분에 기여하는 때가 폭  $\sim k_B T$  로 좁고 축퇴 극한  $k_B T \ll E_F$  에서는 그 좁은 창 안에서  $g(E)$  의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되는 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사이기 때문이다. 이 동결 아래 내부에너지  $U_e = \int E g(E) f dE$  의 온도 미분에 표준 Sommerfeld 적분  $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$  를 대입하면 전자 비열  $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$  (T-선형, 금속의 표준 결과)이 먼저 닫히고, 이를  $S_e = \int_0^T (C_e / T') dT'$  로 적분하면( $C_e / T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$  가  $T'$  무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (2.24)$$

로 닫힌다( $g(E_F, x) =$  자리당 Fermi 준위 상태밀도). 직접 엔트로피 경로(교차검증). 같은 결과를 비열 없이 정보 엔트로피에서 곧장 닫아 맞대어 보면, 분포 (2.23) 의 엔트로피  $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)] dE$  는 무차원 변수  $\zeta \equiv (E - E_F) / k_B T$  와 엔트로피 핵  $\hat{s}(\zeta) \equiv -[f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)] \geq 0$  로  $\zeta = 0$  대칭의 종이 되며 표준 Fermi 적분 항등식  $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2 / 3$  를 만족한다. 동결  $g \approx g(E_F)$  아래  $dE = k_B T d\zeta$  를 넣으면

$$S_e = +k_B \int g(E) \hat{s}(\zeta) dE = k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (2.25)$$

가 되어 비열 경로의 식 (2.24) 와 한 항등식  $\int \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2 / 3$  으로 일치한다 — 두 경로의 합치가 함수형의 교차검증이다(부호 —  $\hat{s}(\zeta) \geq 0, g \geq 0$  이라  $S_e \geq 0$ ; 극한  $T \rightarrow 0$  또는  $g(E_F) \rightarrow 0$  에서  $S_e \rightarrow 0$ ). **Sommerfeld 동결의 유효 경계.** 위 동결  $g \approx g(E_F)$  의 첫 보정은 대칭성 상쇄 때문에  $\mathcal{O}(T^3)$  에서야 시작한다<sup>2</sup>. 상대 크기는 여전히  $\mathcal{O}[(k_B T / E_F)^2]$  급이라, LCO 금속상은  $E_F \sim \text{eV}$ ,  $k_B T @ 300 \text{ K} \approx 0.026 \text{ eV}$  로  $k_B T / E_F \sim 0.03$  이니 보정이 무시할 수준이다. 다만 MIT 전이 중심에서는  $g(E_F)$  가 0 에서 커지며  $E_F$  근방 상태밀도가 급변하므로, 동결 가정은 완전 metal 끝점에서 가장 견고하고 전이 중심에서 가장 약하다 — forward 모델이 전이를 게이트 폭  $\Delta x_{\text{MIT}}$  로 매끄럽게 보간하므로 이 약화는 피팅 폭에 흡수된다. 세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지). 식 (2.24) 를 한 등급으로 뭉개지 않도록 이를 이루는 세 구성요소 — 식의 함수형·끝점 *anchor* 값·조성에 따른 연속 곡선 — 을 갈라 신뢰 등급을 따로 매긴다. 첫째, 함수형  $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$  는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 *tier A* 이며(가정은 위 (c) 의  $g \approx g(E_F)$  동결), 둘째, 완전 metal 의 단일 *anchor* 값  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$  ( $\text{CoO}_2, x=0$ )도 측정된 끝점인 그 한 점에서만 *tier A* 다[8]. 셋째, MIT 를 가로지르는 연속 곡선  $g(E_F, x)$  는 1차 문헌에 부재하여(값 G2 — 본 장이 추적하는 세 문헌 공백 G1–G3 의 정의는 §2.4) 신뢰 등급이 없으며, §2.5.4 의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤 데이터 피팅에 위임한다 — 함수형·*anchor* 의 견고함을 전이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. (d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피. forward 모델이  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피로 — 흑연의 stage 2  $\rightarrow$  1 삽입 초기값(표 2)이  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} < 0$  을 넣어  $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$  를 round-trip 으로 맞추는 바로 그 슬롯(반응식  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$ , 삽입 방향; 부호 규약은 삽입 기준,  $x \uparrow$  당 변화)이며, 전자향도 같은 삽입 방향으로  $g(E_F)$  의 조성 미분에

<sup>2</sup>보정의 세부: 고정  $E_F$  (grand-canonical)에서는 엔트로피 핵  $\hat{s}(\zeta)$  가 짝함수라  $g'(E_F)$  항이  $\int_{-\infty}^{\infty} \zeta \hat{s}(\zeta) d\zeta = 0$  (홀×짝)으로 상쇄되고, 첫 보정은  $\frac{1}{2} k_B g''(E_F) (k_B T)^3 \int \zeta^2 \hat{s}(\zeta) d\zeta$  곧  $\mathcal{O}(T^3)$  이다. 고정 조성  $x$ 에서는  $\mu(T)$  이동이 같은 차수의  $g'^2/g$  항을 더하나 역시  $\mathcal{O}(T^3)$  이며,  $g'(E_F) (k_B T)^2$  형  $\mathcal{O}(T^2)$  Mott 항은 thermopower·전도도 소관이지 엔트로피의 선도 보정이 아니다.

부호를 실어 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (2.26)$$

로 정의한다.

### 2.5.3 단위 환산과 부호·온도 의존

**단위 환산(자리당  $k_B \rightarrow$  몰당  $R$ ).** 식 (2.26) 의 박스는 자리당( $k_B^2$  차원, 원자 1개당) 양인 반면 forward 슬롯  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 몰당(J/(mol K), Li 1몰 삽입당) 양이므로, 그대로 넣으면 단위가 어긋나 Avogadro 수  $N_A$  를 곱해 몰당으로 환산하면( $N_A k_B^2 = R k_B$ , 곧 자리당  $k_B$  한 몫이 몰당  $R$  로 올라 간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J}/(\text{mol K}); N_A k_B^2 = R k_B] \quad (2.27)$$

가 §2.4 분해식의  $\Delta S_{e,j}$  자리에 들어가는 실제 몰당 값이다( $g$  가 e/eV 단위면 eV $\rightarrow$ J 환산도 함께 적용) —  $N_A$  배를 누락하면 전자항이 자리당 값으로 남아  $\sim 10^{23}$  배 과소가 된다. **eV $\rightarrow$ J 단위 환산식(부호 분모 주의).**  $g$  의 분모가 eV 이므로 J 단위 상태밀도는  $e_V$  로 나눠 얻는다:

$$g_J(E_F, x) = \frac{g_{\text{eV}}(E_F, x)}{e_V} \quad [\text{states}/\text{J}/\text{atom}], \quad e_V = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J/eV}. \quad (2.28)$$

이를 대입한 게이트형 몰당 단편식은  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B T / e_V) (g_{\text{max}} / \Delta x_{\text{MIT}}) \sigma (1 - \sigma)$  이며(게이트 파라미터  $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$  와 logistic  $\sigma$  의 정의는 다음 소절 §2.5.4 가 담는다 — 여기서는 그 단편꼴을 미리 제시), 변환에서  $e_V$  를 곱하면(나눗셈 대신) 결과가  $1/e_V^2$  배, 곧  $\approx 4 \times 10^{37}$  배 어긋난다 — 부호는 환산에 불변이므로( $N_A > 0$ ,  $e_V > 0$ ) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다. **부호 규약.** 삽입 기준이며,  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯(흑연  $2 \rightarrow 1$  삽입  $-16 \text{ J}/(\text{mol K})$ )과 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화( $x \downarrow$ , 본 장 LCO 충전 주 진행) 시 전자 엔트로피가 방출되며, 그 방출량은 게이트가 스스로 예측하는 MIT 전 구간 적분  $\int |\partial S_e / \partial x| dx \approx 1.1 k_B / \text{atom}$ (완전 metal 끝점  $S_e$  와 항등)이고, reynier[10] 의 O3 총 부분몰  $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$ (config+vib+ 전자 총합, tier B)은 전자항 단독량이 아닌 별개 anchor 다(§2.5.4 의 “세 양의 구분”). 닫는 논리는 — 삽입( $x \uparrow$ ) 으로 금속 $\rightarrow$ 절연체라  $g(E_F)$  가  $g_{\text{max}} \rightarrow 0$  으로 감소하므로  $\partial g / \partial x < 0$ , 따라서 식 (2.26) 의  $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e / \partial x < 0$  — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 골이고, 그 절댓값  $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e / \partial x > 0$  이 탈리튬화 시 방출되는 봉우리다(그림 2 의 파선이 이 양의 방출량  $-\partial g / \partial x$ ) — 흑연의 음의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  슬롯과 같은 삽입-기준 부호이며, 박스·프레임 그림·분해식(§2.4) 이 모두 같은 삽입-기준  $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화 방출  $|\Delta S_{e,j}| > 0$ )을 가리킨다. **온도 의존.** 식 (2.26) 는 다른 항과 결정적으로 다르다 —  $\Delta S_{e,j} \propto T$  이므로(상수  $\Delta S_{\text{rxn}}$  인 config·vib 와 달리) 전자 기여  $\partial U_j / \partial T|_e = \Delta S_{e,j} / F \propto T$  가  $T$  에 선형이며, 이를 적분한 전자항의  $U_1$  이동은  $\propto T^2$  다(선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U / \partial T$  가  $T$  에 선형”이지 “peak 위치가  $T$  에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자항만 이  $T$  의존을 보이며, Chapter 1 Part T 의 가역 발열(§1.17)로 확장할 때 중요하다.

**$T^2$  누적계수 — 적분형의  $\frac{1}{2}$ .** 전자항이  $T$  선형이므로 T1 의 총 삽입 엔트로피를 상수 몫과 선형 몫으로 적으면  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_0 + a_e T$  이고( $\Delta S_0 = \Delta S_0^{\text{config}} + \Delta S_0^{\text{vib}}$  는  $T$  무관, 전자 기울기  $a_e = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B / e_V) (g_{\text{max}} / \Delta x_{\text{MIT}}) \sigma (1 - \sigma) < 0$  는 식 (2.27)·(2.28) 의 몰당 나눗셈 형).  $\partial U_1 / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) / F$  를 기준온도  $T_{\text{ref}}$  에서 적분하면(아래 boxed 식은 자기완결이며, §2.7

식 (2.48) 가 같은 구조를  $V$ -의존까지 재도출한다)

$$U_1(T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}}) + \frac{a_e}{2F} (T^2 - T_{\text{ref}}^2). \quad (2.29)$$

전자항의  $T^2$  계수는  $a_e/(2F)$  이며,  $\frac{1}{2}$  인자는  $\int_{T_{\text{ref}}}^T a_e T' dT' = \frac{a_e}{2} (T^2 - T_{\text{ref}}^2)$  에서 나온다( $T \cdot \Delta S$  의 단순 곱으로 섞으면 이  $\frac{1}{2}$  을 잃는다) — config·vib 는 본 절의 전제(config 는  $T$ -무관 상수 몫, vib 는 고전근사의  $T_{\text{ref}}$  동결 상수) 하에서  $T$ -선형 항  $\frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}})$  만 남기고, 곡률( $a_e/(2F) < 0$ ) 은 그 전제 하에서 전자항이 만들며, 준양자 모드가 남기는 잔여 vib 양자곡률은 Einstein 온도  $\theta_E$  로 별도 모델링한다(Chapter 1 Part T Einstein 절 §1.14 — 강제  $T_{\text{ref}}$  영점·로그 곡률이라  $T^2$  전자곡률과 함수형으로 갈린다). 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지는 것이 전자항의 식별 신호다.

#### 2.5.4 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (2.26) 를 쓰려면  $g(E_F, x)$  의 연속 곡선이 필요하나 1차 문헌엔 없어(Motohashi 등[8]의 완전 metal  $\text{CoO}_2(x=0)$  단일 anchor  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$  과 “ $x \downarrow$  로  $g$  가 커진다”는 정성 추세만 있음 — 이것이 껍 G2), 흑연 staging 초기값의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 원칙을 그대로 적용해 MIT 의 전이를 *logistic* 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (2.30)$$

( $\sigma$ =logistic,  $x \downarrow$  로  $g$  가  $0 \rightarrow g_{\text{max}}$  커짐) 세 초기값( $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 이 피팅 대상이며, 식 (2.26) 에 넣으면 삽입 기준  $\Delta S_e(x) \propto \partial g / \partial x < 0$  (탈리튬화 방출  $|\Delta S_e| \propto -\partial g / \partial x > 0$ ) 가 MIT 부근의 국소 골 (절댓값 봉우리, 작지만 0 아님) 이 된다.

게이트 (2.30) 를 식 (2.26) 에 대입해 한 줄 닫힌식으로 적으면 — logistic 미분 항등식  $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$  (식 (1.75) 의 종 항등식과 같은 것, 연쇄율로  $\partial \sigma / \partial x = \sigma' / \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 를 써서  $\partial g / \partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$  이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0 \quad (2.31)$$

— 앞의 음부호가 삽입 기준  $\Delta S_{e,j} < 0$  을 식 자체로 고정하며( $g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$  모두 양),  $x_{\text{MIT}}$  에서  $\sigma(1 - \sigma)$  가 최대  $\frac{1}{4}$  라 골이 가장 깊고 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1 에만 국소화된 종 (절댓값 봉우리) 이다 — 식 (2.27) 의 몰당 환산을 적용하면  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$  가 forward 슬롯에 들어간다.

**모델 가정의 물리적 정당화 — step 대신 logistic 을 택한 이유와 세 초기값의 근거.** 이 게이트는 임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

- (i)  $g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}$  — **anchor**. 완전 탈리튬  $\text{CoO}_2$  의 metallic  $g(E_F)$  가 이 값이며(tier A 단일점)[8], 게이트의 “커진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다(초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).
- (ii)  $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  — **전이 중심**. MIT 2상역이  $x \approx 0.75\text{--}0.94$  에서 관측되므로[7, 1], 그 중앙  $\approx 0.85$  가 게이트 중심이다 — 전이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.

- (iii)  $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$  — 폭. 발현 2상역의 조성 폭( $\approx 0.94-0.75 = 0.19$ )을 logistic 의  $\pm 2\Delta x$  유효 폭( $\approx 0.2$ )에 맞춘 것으로, 이 폭은 결함 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손·양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로 step(0폭)이 아니라 유한 폭이 물리적이며, *logistic* 을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운  $\partial U_j/\partial T$  를 주어 Chapter 1 Part T 의 겹침 가중 (§1.15)과 일관되고, (2) 결함이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다 — step 함수는  $\partial g/\partial x$  가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결함 분산을 담지 못한다.
- (iv) 게이트 형태의 자기일관성. 식 (2.30) 의 logistic 은 §1.5.3 의 점유 분포(식 (1.19))와 같은 함수형 이다 — 전자 띠가 열리는 전이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가 Fermi-Dirac (식 (2.23))인 것과 한 언어이며, 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

### 2.5.5 크기 점산과 세 양의 구분

크기 점산 — 작지만 MIT 게이트로 필수. 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (2.24) 로  $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T)g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13/\text{eV} \approx 1.1 k_B/\text{atom}(T=300 \text{ K})$ 이며, 이 값이 게이트가 스스로 예측하는 MIT 적분 전자 방출량과 항등이다. 한편 O3 영역의 부분몰 차  $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$  [10](tier B)는 config+vib+전자 총합의 부분몰량이라 위 전자 단독 절댓값(1.1)과 척도가 다른 양이다(아래 “세 양의 구분” 참조 — 같은 자릿수 대조를 하지 않는다). 그 O3 총합은 config 가 지배하나( $> \frac{1}{2}$  [10], tier A), 전자항이 없으면 config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못해(가장 정밀한 config 전용 스케일브리징 계산[15]도 order-disorder 소관이지 전자 자유도는 다루지 않는다) 절연체→금속의 전자 자유도가 커지는 신호를 오직  $\Delta S_e$  게이트만 담는다 — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”.

세 양의 구분(서로 다른 척도). 위 크기 논의에 등장하는 세 수치 — 완전 metal 의 전체 자리당 전자 엔트로피  $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T)g(E_F) \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ (식 (2.24),  $x=0$  끝점, 절대량), O3 영역의 부분몰 차  $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [10](한 조성 구간의 변화량 anchor), 게이트 미분의 골 깊이(식 (2.31)·(2.28)의 몰당 닫힌식으로 전이 중심  $\sigma(1-\sigma) = \frac{1}{4}$ ,  $g_{\text{max}}=13$ ,  $\Delta x_{\text{MIT}}=0.05$ ,  $T=300 \text{ K}$ 에서  $-\frac{\pi^2}{3}R(k_B T/e_V)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}}) \cdot \frac{1}{4} \approx -46 \text{ J}/(\text{mol K})$ ) — 는 서로 다른 양이므로 한자리에 섞지 않는다. 골 깊이가 부분몰 차보다 큰 것은  $1/\Delta x_{\text{MIT}} \approx 20$ 의 게이트 미분 증폭 때문이며, 어느 하나를 다른 하나의 점산으로 쓰지 않는다.

이 전자항이 합산식 (1.104) 에  $U_j(T)$  를 통해 들어가는  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 의 분해 (§2.4)에서 셋째 성분으로 plug-in 되며(흑연은 이 자리가 0), 이 일반화는 전이 파라미터를 LCO 값으로 치환하고 이 항 하나를 추가하는 것만으로 LCO 에 적용된다 (§2.7).

### 2.5.6 한 점 시연 — 게이트 골이 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 에 들어가는 곳

게이트의 수치 감각을 흑연 계산 예제 (§1.10.2)와 같은 정신으로 한 점에서 닫는다. 입력은 §2.7 의 LCO 3-전이 시연 세트( $U = 3.93/3.88/4.05 \text{ V} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} = +6/-4/-2 \text{ J}/(\text{mol K}) \cdot T1$  게이트  $x_{\text{MIT}} = 0.85 \cdot \Delta x_{\text{MIT}} = 0.05 \cdot g_{\text{max}} = 13 \text{ states}/(\text{eV} \cdot \text{Co})$ ) — tier-C 시연값(round-trip 피팅 전 placeholder)이므로 아래 수치는 물리 크기의 감각이지 실측 예측이 아니다. 전자항은 이중 동결 근사 — 기준온도  $T_{\text{ref}}$  동결( $T^2$  곡률은 식 (2.29) 소관)에 더해 조성도  $x=x_{\text{center}}$ 로 동결한 V-무관 상수 오프셋 (§2.7 단일-기준 근사; 단위·부호 규약은 §2.5.3) — 로 들어간다.  $T = 298.15 \text{ K}$ .

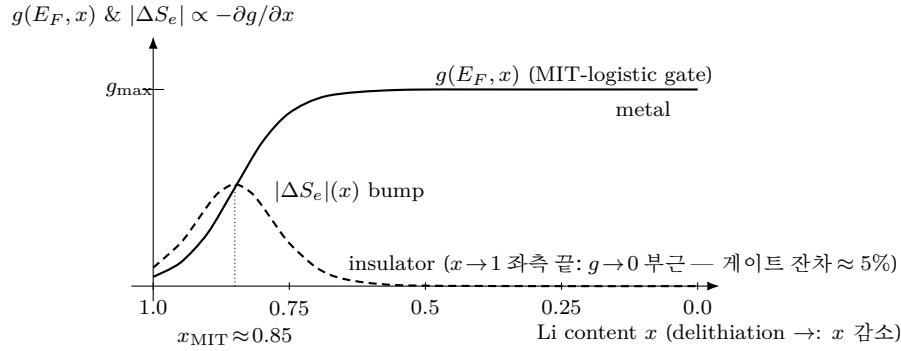


Figure 2: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트. 실선 =  $g(E_F, x)$ (식 (2.30)):  $x \approx 1$  절연체에서  $\approx 0$ , 탈리튬화로  $x_{MIT} \approx 0.85$  부근에서 metal의  $g_{max} = 13 \text{ eV/atom}$ 으로 커진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분물 전자 엔트로피  $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$  (식 (2.26)·닫힌식 (2.31); 삽입 기준  $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$ 의 절댓값으로,  $x_{MIT}$ 에서  $\sigma(1-\sigma)$ 가 최대); 전이 중심의 국소 봉우리다 — 적분 방출량은 작지만( $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$ ) 골 깊이는 게이트 미분 증폭( $1/\Delta x_{MIT}$ )으로 몰당  $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ 에 이르러 (§2.5.5 세 양의 구분) MIT 구간 T1 슬롯을 지배하며, config 단독으로 대체 불가.  $\Delta S_{e,j} \propto T$ 라 다른 항과 달리 전자 기여의  $\partial U / \partial T$ 가  $T$ 에 선형 (§2.5.2; U-이동은  $\propto T^2$ ). 흑연엔 이 봉우리가 없다( $g(E_F)$  변화 미미).

(a) 슬롯 산술 — 동결 조성 = 게이트 중심. 현행 모델은 전자항을 동결 조성  $x_{center} = x_{MIT}$ 에서 평가한  $V$ -무관 상수로 T1 슬롯에 넣으므로 (§2.7 단일-기준 근사), 슬롯에 실리는 값은 게이트 중심 조성  $x = x_{MIT} = 0.85$  (Li 함량)의 골 깊이 식 (2.31)  $\Delta S_e = -45.7 \text{ J/(mol K)}$  (§2.5.5의 검산값 그대로)이다 — 아래  $\bar{x}$ 는 전하 보존 좌표(탈리튬화 분율, 식 (1.40))로 게이트의 조성 좌표  $x$  (Li 함량)와 다른 축이며, 좌표 매핑 §2.7 식 (2.46)으로는  $\bar{x} = 0.50$  근방이 T1 창 중앙( $\xi_{eq,1} \approx 0.45$ ,  $x \approx 0.85$ )에 대응한다. T1 슬롯의 유효 반응 엔트로피와 그 기울기 묶은

$$\Delta S_{rxn,1}^{eff} = +6.0 + (-45.7) = -39.7 \text{ J/(mol K)} \implies \Delta S_{rxn,1}^{eff}/F = -0.411 \text{ mV/K}.$$

(b) 전하 보존 반전과 관측 계수. 고정  $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수(implicit function) (1.40)를 풀어  $U_{oc}$ 를 얻고, 그 근에서 완전식(겹침 가중+config; Chapter 1 Part T의 완전식 (1.132)와 같은 구조)으로  $\partial U_{oc} / \partial T$ 를 평가하면:

|                                                               | $U_{oc} [\text{V}]$ | $\partial U_{oc} / \partial T [\text{mV/K}]$ | (단순식/config 묶)   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|
| $\bar{x} = 0.50$ (T1 창 중앙, $\xi_{eq,1} \approx 0.45$ )        | 3.9243              | -0.312                                       | (-0.328/ +0.015) |
| $\bar{x} = 0.85$ (T1 창 후반·T3 활성화, $\xi_{eq,1} \approx 0.96$ ) | 4.0095              | -0.128                                       | (-0.215/ +0.087) |

(c) 게이트를 켜다 켜기. 같은  $\bar{x} = 0.85$ 에서 전자항만 끄면( $\Delta S_e \equiv 0$ ) 계수는  $+0.160 \text{ mV/K}$ ,  $U_{oc}$ 는  $4.1008 \text{ V}$ 다. 게이트를 켜면 슬롯에 실린  $-45.7 \text{ J/(mol K)}$ 가 관측 계수를  $+0.160 \rightarrow -0.128 \text{ mV/K}$ 로 부호까지 뒤집고,  $U_{oc}$ 도  $-91 \text{ mV}$ 이동한다 —  $\Delta S_e$ 가 기울기( $\Delta S_{rxn}^{eff}/F$ )와 중심( $U_j(T)$ 의  $T\Delta S$  항) 양쪽으로 들어가기 때문이다. 슬롯 값  $-0.411 \text{ mV/K}$ 가 관측 계수  $-0.128 \text{ mV/K}$ 로 늘리는 것은 겹침 가중(세 전이 분담)과 config 묶(+0.087)의 완충 — 전이 하나의 슬롯이 곧 관측 기울기가 아니라는 §2.4의 요지가 수치로 보인다.

검산. 검산 — (i) 골 깊이  $-45.7 \text{ J/(mol K)} = §2.5.5$  검산값·구현 대응값(부록 B)과 일치. (ii) 동결 근사 (§2.7)의 전자항은  $V$ -무관 상수라 조성 국소성이 없다 —  $\bar{x} = 0.50$ 에서도 T1 슬롯(가중  $\approx 75\%$ )에  $-45.7 \text{ J/(mol K)}$ 가 실려 있으며, 끄면 계수가  $-0.312 \rightarrow -0.035 \text{ mV/K}$  ( $\Delta H$  고정 규약)로 크게 변한다. 게이트의 조성 국소성( $\bar{x}$  축 아닌  $x$  축, 식 (2.47)의  $z_e(V)$ )은 조성-국소 평가를 도

입하는 *round-trip* 피팅 단계의 검증 항목이다. (iii) 본 소절의 전 수치는 같은 시연 세트에 구현을 실행해 재현된다(도출 사실: 음함수 유일한 근  $\rightarrow$  완전식  $\rightarrow$  게이트 슬롯 — 전 단계가 흑연과 동일 구조, 파라미터와 전자항만 LCO).

## 2.6 LCO $dQ/dV$ peak — 양극 영역의 세 peak

§2.2–§2.5 이 LCO 의 중심·분기·엔트로피 분해를 단았으므로, 흑연 §1.6 의 평형 peak 유도를 전이 집합만 바꿔 그대로 반복하면 양극 세 peak 가 단힌다.

(a) 출발 — 전하 보존식을 LCO 전이 집합으로. 흑연 §1.6 의 출발점인 전하 보존식은 전극을 가리지 않으므로, 전이 집합만  $\mathcal{J}_{\text{LCO}}$ (식 (2.5))로 바꿔 그대로 적는다:

$$Q_{\text{cell } q} = Q_{\text{bg}} + \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}} Q_j^{\text{cat}} \xi_j \implies \frac{dQ}{dV} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{d\xi_j}{dV}. \quad (2.32)$$

(b) 연산 — 평형 추종과 logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV$  에 평형 기울기가 들어가며, LCO 전이  $j$  의 평형 진행률은 흑연 식 (1.69) 에 분기 중심  $U_j^{d,\text{cat}}$ (식 (2.11))을 넣은( $\sigma_d$  는 §2.1.2 규약 (2.1))  $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]\}^{-1}$  이고,  $z_j \equiv \sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j$  로 종 항등식 (1.75)( $d\xi_{\text{eq}}/dz_j = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ )과 연쇄율  $dz_j/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}), \quad (2.33)$$

—  $\xi(1 - \xi) \geq 0$  라 peak 모양은 방향 불변·양수이며,  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ ( $\sigma_d$  뒤집기)에 대칭이다.

(c) 중간식 — peak 의 세 관측량. 식 (2.33) 하나에서 전이  $j$  peak 의 위치·순높이·면적이 전부 읽힌다:

$$V_{\text{peak},j} = U_j^{d,\text{cat}}(z_j=0), \quad \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{j,\text{max}}^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}}}{4w_j} \left( \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \Big|_{1/2=1/4} \right), \quad (2.34)$$

$$\int \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} dV = Q_j^{\text{cat}} \left( \int_0^1 d\xi = 1 \right).$$

(d) 박스 — LCO 하프셀 3-전이 평형  $dQ/dV$ . (b)를 (a)에 넣으면 양극 전위 영역의 평형 기준선이 닫히며

$$\left( \frac{dQ}{dV} \right)_{\text{LCO}}^{\text{eq}}(V, T) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]}. \quad (2.35)$$

흑연이  $\sim 0.085\text{--}0.21$  V 에 네 peak 를 남기듯 이 식은 표 1 의 입력으로 세 peak — T1 의  $\sim 3.90$  V(MIT plateau), T2 의  $\sim 4.05$  V, T3 의  $\sim 4.17\text{--}4.20$  V(T2 와 한 쌍의 좁은 order-disorder peak) — 를 남긴다. 세 전위 창 의 실측 계보는 표 1 의 anchor 문헌[9, 10, 8] 그대로다(§2.1.1). order-disorder 의 큰  $\Omega_j^{\text{cat}} (> 2RT$  로 피팅될 경우)는 (i) plateau(두-상) 성격을 강화해 평형 peak 를 델타에 가깝게 하고(실측 폭은  $w_j$  가 현상학적으로 답음 — §1.7), (ii) 분기 gap(식 (2.10) —  $\Omega$  에 단조증가,  $d\Delta U_j^{\text{hys,cat}}/d\Omega_j^{\text{cat}} = 2u_j^{\text{cat}}/F > 0$ )도  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이 흑연 값보다 크게 피팅되는 만큼 흑연보다 키운다.

폭의 지위. 폭은 흑연과 같은  $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.68)) 서식이되, pure-LCO 상도표 물리에서 세 전이 모두  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  의 두-상 측에 놓이므로 그 폭은 §1.5 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이

아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다 (§1.7; 최종 지위 판정은 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  — §2.3 two-phase calibration).

**T1 의 온도 신호.** T1 의 위치는 §2.5 의 전자항이  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}$  를 통해  $U_1(T)$  의 온도 이동에 기여하므로 (식 (2.3)), 다운로드  $dQ/dV$  에서 T1 peak 의 온도 이동률  $\partial U_1/\partial T$  가  $T$  에 선형으로 내려가는 것이 전자항의 관측 신호이며 ( $\Delta S_{e,1} = a_e T$ ,  $a_e < 0$  — 위치 이동은  $\propto T^2$ , 식 (2.29)·§2.5.2), 도핑은 §2.3 대로 peak 를 smear-shift 시킨다 ( $\Omega$  는 gap-smear 슬롯,  $U_j^{\text{cat}}$  이동은 별도 슬롯).

### 2.6.1 LCO per-peak $\Omega$ 커널과 전자항 on/off 옵션 — 평균장 축약의 지위

LCO 하프셀  $dQ/dV$  는 흑연과 같은 MSMR(전하 보존 반전  $\rightarrow$  평형 peak, 식 (2.35))로 닫히고, 전이 파라미터만 양극 값으로 바뀐다(표 1). 이 소절은 그 위에 두 가지를 정합하게 엮는다: (i) feature 별 상성격 차이를 담는 *per-peak*  $\Omega_j^{\text{cat}}$  커널과 그와 얹힌 §2.3 문구의 #7 정정, (ii) 전자 엔트로피 항을 커브에는 무영향·가역열에만 작용하는 on/off 토글로 재배치하는 규칙. 새 물리는 없다 — 식 (2.6)·(2.7)·(2.8) 의 정칙용액 골격과 식 (2.31)·(2.29) 의 전자항을 어느 슬롯이 무엇을 담는가로 정리할 뿐이다.

**(a) 출발 — feature 별 상성격은 per-peak  $\Omega_j^{\text{cat}}$  가 가르다.** LCO 세 전이(표 1)는 상성격이 균일하지 않다:  $\sim 3.90$  V 의 MIT(절연체 $\rightarrow$ 금속) 계열은 회절이 두 상 공존을 보이는 두-상 *sharp* 전이이고 [1, 7],  $x \approx \frac{1}{2}$  부근 order-disorder 계열은 정렬 상호작용이 주도하는 전이다 [2]. 이 차이를 forward 모델은 전이별로 다른  $\Omega_j^{\text{cat}}$  하나로 담는다 — 흑연 판정자와 같은 문턱에서(식 (2.7)·(2.8)), 자유에너지 곡률이 정하는 정칙용액 (Frumkin) 단일 peak 커널로 닫힌다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1-\xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}} \Rightarrow \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}} F}{|RT/[\xi_j(1-\xi_j)] - 2\Omega_j^{\text{cat}}|} \xrightarrow{\Omega_j^{\text{cat}} \rightarrow 0} Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1-\xi_{\text{eq},j})}{w_j^{\text{eq}}} \quad (w_j^{\text{eq}} \equiv RT/F), \quad (2.36)$$

곧 흑연 판정자 (§1.5.4 식 (1.71))·Si-host Frumkin 종과 같은 분모  $RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega$  를 쓰는 한 커널이다 — 이 분모는 자유에너지 곡률  $\partial^2 g_j^{\text{cat}}/\partial \xi_j^2$  [J/mol](식 (2.7))이고, 그 역수에  $F$  를 실은 것이  $d\xi/dV$  다. 표기 정합(진행좌표는  $\xi$  하나). 박스의  $\xi_j$  는 전위  $V$  에서의 평형 진행률  $\xi_{\text{eq},j}(V)$ (음함수  $V=V_{\text{eq},j}$  의 근, 식 (2.9))로 읽어 극한식의  $\xi_{\text{eq},j}$  와 같은 한 좌표이며 — 커브 전개를  $\xi$  로 일관되게 쓰고 새 기호  $\theta$  를 들이지 않으므로  $\xi$ - $\theta$  혼선이 없다.

$\Omega_j^{\text{cat}} \rightarrow 0$  환원(명시·자기정합). 두 몫이 동시에 닫힌다. (i) 폭. 곡률이  $RT/[\xi(1-\xi)]$  로 남아  $d\xi_{\text{eq},j}/dV = F\xi(1-\xi)/RT$  이므로 커널은  $Q_j^{\text{cat}} F \xi_{\text{eq},j}(1-\xi_{\text{eq},j})/RT = Q_j^{\text{cat}} \xi_{\text{eq},j}(1-\xi_{\text{eq},j})/w_j^{\text{eq}}$ , 곧 이상용액 *Nernst* 폭  $w_j^{\text{eq}} \equiv RT/F$  로 닫히고, 이는 현상학 폭  $w_j = n_j RT/F$  (식 (2.35) 의 폭 서식)의  $n_j=1$  지점이다. (ii) 중심. 동시에  $\Omega_j^{\text{cat}} \rightarrow 0$  이면 히스 gap 이 사라져 ( $\Delta U_j^{\text{hys,cat}}=0$ , 식 (2.10)) 분기 중심이  $U_j^{d,\text{cat}}=U_j^{\text{cat}}$  로 접히므로,  $\xi_{\text{eq},j}$  는 중심  $U_j^{\text{cat}}$ . 폭  $RT/F$  의 순 로지스틱이 되어 평형 peak 식 (2.35) 의 이상 핵과 정확히 겹친다. 따라서  $\Omega$  미지정(= 0)은 식 (2.35) 경로로 bit-exact 폴백한다(커널 분기를 타지 않음). 폭 슬롯 분리(이중계산 방지). 환원의  $w_j^{\text{eq}}=RT/F$  는 커널이 예측하는 열역학 이상 폭이고, 실제 LCO 세 전이가 놓이는  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  두-상 측의 관측 폭은 이 극한이 아니라 현상학적 자유 폭  $w_j = n_j RT/F$  ( $n_j \neq 1$ , §2.6 “폭의 지위”)가 담는다 — 커널의 두-상 델타가 관측 폭을  $w_j$  로 넘기므로  $w_j^{\text{eq}}$ (이상 핵)와  $w_j$ (두-상 broadening)는 서로 다른 층으로

갈려 분모  $|RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega|$  와  $w_j$  가 충돌 없이 각자의 역할을 맡는다.

각 전이의 sharp/broad 는 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이  $2RT$  를 넘는지가 정한다 (§2.3 two-phase calibration) — MIT 계열은  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  로 두-상 델타에 가깝고(관측 폭은 위  $w_j$  가 답음), 도핑 시료의 order-disorder 계열은  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이  $2RT$  아래로 억제되면(식 (2.14)) 상대적으로 *broad* 하다. 곧 하나의 per-peak  $\Omega_j^{\text{cat}}$  축이 세 feature 를 연속적으로 sharp $\leftrightarrow$ broad 로 조율하며, 이 자유도가 LCO 곡선을 흑연 균일 폭보다 잘 맞춘다(정착용액 커널 개선 +1.25%p, 우리 ablation 진단).

**(b) 연산 — #7 정정:**  $\Omega_j^{\text{cat}}$  는 평균장 축약이지 미시 질서상 안정성 주장이 아니다. §2.3 가 order-disorder 를 정착용액으로 접을 때 “ $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT \Leftrightarrow x \approx \frac{1}{2}$  질서상 안정”(식 (2.12))이라는 등가 문구는 과대 해석의 소지가 있어 다음으로 정정한다 — 식·값·슬롯은 그대로 두고 읽기(문구)만 정확화한다(물리 불변):

$$\Omega_j^{\text{cat}} \equiv \text{전이 } j \text{ 진행좌표 } \xi_j \text{ 의 유효 평균장 쌍상호작용 축약 (미시 질서구조가 아님), } \Delta S_j^{\text{config}} \perp \Omega_j^{\text{cat}} \quad (2.37)$$

— 즉  $\Omega_j^{\text{cat}}$  은 Van der Ven 등 [2] 의 다체 클러스터 전개를 전이 창의 진행률 한 좌표로 접었을 때 남는 최근접 쌍 몫의 평균장 값이고, 그것이  $2RT$  를 넘는다는 것은 그 유효 좌표의 불록성 상실(두-상 문턱)을 뜻할 뿐,  $x=\frac{1}{2}$  Li·빈자리 초격자의 미시 질서구조를  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이 기술한다는 말이 아니다. 곧 식 (2.12) 자체(값·구조)는 손대지 않고, 그 “ $\Leftrightarrow$  질서상 안정” 읽기를 “유효 좌표 불록성 상실 = 두-상 문턱”으로 다시 읽을 뿐이다. 질서화가 나르는 배치 엔트로피(config)는 별도 슬롯  $\Delta S_j^{\text{config}}$ (식 (2.19))에 들어가며 상호작용 에너지  $\Omega_j^{\text{cat}}$  [J/mol]와 차원부터 직교한다[J/(mol K)] — 그래서 정렬의 charge-order  $\Delta S$  (값·배정 양쪽 tier C)를 “ $\rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ”로 직접 연결하지 않는다 (§2.3.3 혼동 가드 계승 — 이 정정은 그 가드를 이 소절에 이어 붙인 것이지 새 물리가 아니다). 이 정정이 *gap* 슬롯 ( $\Omega_j^{\text{cat}}$ )과 엔트로피 슬롯 ( $\Delta S_j^{\text{config}}$ )의 이중계산을 문구 수준에서 막는다.

**(c) 중간식 — 전자항은  $T_{\text{ref}}$  동결로 상온 커브에 무영향,  $\partial U/\partial T$ 에만 작용.** LCO 고유의 전자 엔트로피  $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$  (MIT 게이트, 식 (2.31))는 반응 엔트로피 슬롯에 들어가되, 그 작용처가 커브와 가역열에서 다르다. 기준온도  $T_{\text{ref}}$  에서 중심 전위는 식 (1.49) 로

$$U_j(T_{\text{ref}}) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{eff}} + T_{\text{ref}} \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T_{\text{ref}})}{F}, \quad \Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{eff}} \equiv \Delta H_{\text{rxn},j} - T_{\text{ref}} \Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(T_{\text{ref}}) \text{ (재기준)}, \quad (2.38)$$

곧  $T_{\text{ref}}$  에서 전자항의 상수 오프셋  $T_{\text{ref}} \Delta S_{e,j}$  는 유효 엔탈피  $\Delta H^{\text{eff}}$  로 흡수되어  $U_j(T_{\text{ref}})$  를 불변으로 둔다. 따라서 상온( $T=T_{\text{ref}}$ ) 단일 커브는 전자항을 켜든 끄든 같다 — 전자항이 커브에 남기는 것은  $U_j(T_{\text{ref}})$  가 아니라 오직 그 온도 기울기  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$  뿐이고, 이는 다운도 데이터(가역열, Chapter 1 Part T §1.17)에서만 관측된다. 실측 뒷받침 — LCO plain MSMR 적합이  $R^2=0.944$  로 흑연 0.940 과 사실상 같아(우리 진단), 상온 커브 재현에 전자항이 불필요함을 보인다.

**(d) 박스 — 전자항 on/off 옵션(기본 off).** 이를 옵션 하나로 고정한다:

$$\text{전자항 옵션} = \begin{cases} \text{off (기본)} & \Delta S_e \text{ 를 } \partial U/\partial T \text{ 에서 제외} \rightarrow U_j(T_{\text{ref}}) \text{ 보존(상온 커브 불변)}, \\ \text{on (옵션)} & \partial U_j/\partial T \text{ 에 } \Delta S_{e,j}(T_{\text{ref}}) \text{ 상수 오프셋 활성화} \rightarrow \text{가역열 정량}. \end{cases} \quad (2.39)$$

규칙의 요지 — 상온 커브( $dQ/dV @T_{\text{ref}}$ )는 토글과 무관하게 전자항 무영향이다( $U(T_{\text{ref}})$  불변, 식 (2.38)). 기본을 **off**(전자항 제외)로 두어도 상온 커브는 전자항과 무관하므로 곡선 산출에서 전자항 값의 선택은 무의미하다. 토글이 실제로 가르는 것은 오직  $\partial U/\partial T$ (가역열·다운도)다 — **on** 옵션은 전자항의 가역열 기여를 켜서 정량화하고 최종 유지/제거를 판정하는 “있고 없고 선

택” 장치다. **on** 경로는 전자항을 항상 포함하는 거동을 bit-exact 로 보존하고, 기본 **off** 는  $\Delta H^{\text{eff}}$  재기준으로  $U(T_{\text{ref}})$  를 불변으로 유지한다.

**세 쟁점의 정리.** (i) 전자항의 작용 범위. 전자항은 상온 커브에는 불필요하고 가역열에는 필요하다 — 상온  $dQ/dV$  는 식 (2.38) 로 전자항과 무관(plain MSMR  $R^2=0.944 \approx$  흑연 0.940) 하나, MIT 구간의  $\partial U/\partial T$  온도 서명은 전자항 없이 config 단독으로 재현되지 않는다 (§2.5: config 전용 계산[15] 도 order-disorder 소관, 전자 자유도 미포함) — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”는 서명이 가역열 축에 나타난다. 곧 토글은 두 축을 분리하는 장치다. (ii) *per-peak*  $\Omega$  의 지위.  $\Omega_j^{\text{cat}}$  은 자유 봉우리 추가가 아니라 회절 [1]·제일원리 클러스터 전개[2]·전자 상도표[8] 가 받치는 상성격 축이며, 판정자는 물리적 문턱( $\Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT$ ) 이지 임의의 폭이 아니다. 개선폭 +1.25%p 는 완만하고 물리 동기가 분명하다 — 봉우리 수를 늘리는 대신  $\Omega$  한 축을 조율하므로 과적합이 아니다. (iii) #7 정정의 범위. #7 정정은 식·값·슬롯 배치를 전부 유지하며  $\Omega_j^{\text{cat}}$  를 평균장 축약으로 규정하므로 (식 (2.37); 식 (2.12) 원식 불변) 물리 내용은 바뀌지 않는다.

**주의. 적용 한계.** (i) *O3-LCO* 온도 의존은 다운로드 데이터 없이 미검증(*tier* 없음 — *round-trip* 미확정). 전자항의 유일한 관측 신호는  $\partial U_1/\partial T$  가  $T$  에 선형으로 내려가는 것( $U$ -이동  $\propto T^2$ , 식 (2.29))인데, 상온 단일 커브로는 이를 볼 수 없다 — 회사 다운로드 셀 데이터가 들어와야  $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$  게이트 세 초기값과  $\Delta S_e$  부호·기울기가 *round-trip* 으로 확정된다(현 상태: 연속  $g(E_F, x)$  는 1차 문헌 부재 겹  $G2$ , §2.5.2). (ii) 전자항 크기의 *tier* 분리. 함수형  $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$  는 *tier A* (Sommerfeld 표준), 완전 *metal* 끝점  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$  도 그 한 점에서 *tier A* [8], 그러나 *MIT* 를 가로지르는 연속 곡선은 *tier* 없음(모델 게이트 가정) — 골 깊이  $\sim -45.7 \text{ J/(mol K)}$  ( $T_{\text{ref}}$  동결 시연값)는 시연 감각이지 실측 예측이 아니다. (iii) *6+ feature* 는 폐기. 흑연과 같은 규율 — *LCO* 도 하프셀 상한 ( $\leq 4.2\text{--}4.5 \text{ V}$ ) 안에서 세 *feature* 가 실측 상한(고전압 *O3*→*H1-3* 는 범위 밖 옵션)이며, 이를 넘어 봉우리를 쪼개는 것은 상도표 미지원 *curve-fitting* 이다. (iv)  $\Delta S_j^{\text{config}}$  수치는 값·배정 양쪽 *tier C* (원전 미확정, §2.3.3 혼동 가드) — #7 정정은 이 수치를  $\Omega$  로 옮기지 말라는 경계이지 수치 확정이 아니다.

**핵심. LCO  $\Omega$ ·전자항 다리.** *feature* 별 상성격은 *per-peak*  $\Omega_j^{\text{cat}}$  (식 (2.36))가 피팅된  $2RT$  초과 여부로 *sharp/broad* 를 가르며( $\Omega \rightarrow 0$  에서  $w_j^{\text{eq}} = RT/F$  로 식 (2.35) 이상 핵에 *bit-exact* 폴백 — 두-상 관측 폭은 현상학  $w_j = n_j RT/F$  가 별도 층으로 담음), #7 정정으로  $\Omega_j^{\text{cat}}$  은 평균장 축약(미시 질서상 아님)·*config* 엔트로피는 별도 슬롯 직교 (식 (2.37))다. 전자항은  $T_{\text{ref}}$  동결로 상온 커브에 무영향( $\Delta H^{\text{eff}}$  흡수, *plain MSMR*  $R^2=0.944 \approx$  흑연 0.940)이고  $\partial U/\partial T$ (가역열)에만 작용하므로 전자항 옵션은 기본 *off*(전자항 제외·상온 커브 불변)·*on* 옵션(가역열에 전자항 활성화)으로 둔다 (식 (2.39)). 적용 한계: *O3-LCO* 온도 의존은 다운로드 데이터 없이 미검증, 연속  $g(E_F, x)$  는 *tier* 없는 모델 게이트.

## 2.7 MSMR 동형과 전자항 plug-in — LCO 로의 일반화 (파라미터 교체 + 전자항 추가)

이 통합의 실용적 결론 — “같은 골격이 *LCO* 곡선을 낸다” — 의 근거는 *MSMR* 동형이다: *MSMR* 모델이 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적기 때문이다. 계보를 한 줄로 짚으면 — 삽입 전극의 개방회로 전위를 종(species)별 Nernst-형 점유 합으로 닫는 치환 격자 열역학 모델을 Verbrugge 등이 흑연·스피넬·인산철·층상 산화물에 한 틀로 세웠고[12], Baker-Verbrugge 의 다공 전극 정식화가 이를 multi-species, multi-reaction(*MSMR*) 모델로 명명했으며[13], 엔트로피·온도 의존 파라미터화가 뒤따랐다[14].

### 2.7.1 MSMR 대응 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

(a) 출발 — MSMR 종별 점유식.

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (2.40)$$

여기서  $X_j$  는 종(전이)  $j$  의 용량 분율,  $U_j^0$  는 종 중심 전위다. 원계열 MSMR 의 지수 인자  $f = F/RT$  (항상 양)·무차원 폭  $\omega_j$  를 본 장은  $F/RT$  를 폭에 흡수( $\omega_j \mapsto \omega_j RT/F$ , 전압 차원)해 방향 부호  $f = \pm 1$  만 지수에 남기도록 재모수화하며, 이는 폭 슬롯 대응이 흑연 식 (1.68) 의  $w_j = n_j RT/F$  ( $n_j \leftrightarrow$  무차원  $\omega_j$ )와 동형임을 드러낸다(정식 대응은 아래 식 (2.44)).

문헌 근거. 다리 — *eq:msmr* 가 어느 정식화이고 계보의 어디서 명명됐는가. 식 (2.40) 의 종별 logistic 점유식은 Verbrugge 등[12] 이 삽입 전극 OCV 를 치환 격자 열역학의 종별 Nernst-형 점유 합으로 담아 세운 표준 파라미터화이고, Baker-Verbrugge[13] 의 다공 전극 정식화가 이를 “*multi-species, multi-reaction(MSMR)*” 로 명명한 것이다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

| 본문(식 (2.40), (2.44))                            | MSMR[12, 13] 대응량                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 종별 점유 $x_j = X_j/(1 + e^{f(U-U_j^0)/\omega_j})$ | 동일 종별 점유식 (Verbrugge 2017)                                    |
| 지수 인자 $f = F/RT (> 0)$                          | $f = F/RT$ (동일 정의)                                            |
| 종 용량 분율 $X_j$                                   | $X_j$ = 종 $j$ 가 점유 가능한 <i>host</i> 자리 분율                      |
| 종 중심 전위 $U_j^0$                                 | $U_j^0$ = 농도무관 표준 전극 전위                                       |
| 무차원 폭 $\omega_j$                                | $\omega_j$ = 반응 $j$ 의 무질서 정도 파라미터                             |
| 총 조성 $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$        | $x = \sum_j x_j$ (자리 보존 총합)                                   |
| 명명 “MSMR”                                       | Baker-Verbrugge 2018 “ <i>multi-species, multi-reaction</i> ” |

등치의 핵은 폭 슬롯의 재모수화다 — 원계열의 무차원 폭  $\omega_j$  에서  $F/RT$  를 폭으로 흡수하면 본문의 전압-차원 폭  $w_j = n_j RT/F$  가 되고, 지수엔 방향 부호만 남는다:

$$\frac{f(U - U_j^0)}{\omega_j} \xrightarrow[\omega_j \mapsto w_j = n_j RT/F]{f=F/RT \text{ 흡수}} \frac{\sigma_d(V - U_j^d)}{w_j}, \quad (U, U_j^0, \omega_j, X_j, f) \leftrightarrow (V, U_j^d, w_j, Q_j, \sigma_d), \quad (2.41)$$

곧 식 (2.44) 의 1:1 대응이며, 계수비교 한 줄( $f/\omega_j = \sigma_d/w_j$ )이 방향 인자  $f = +\sigma_d$  를 유일하게 고정한다(본문 §2.7.1(c)). 방법 요지 — Verbrugge 등은 삽입 전극 OCV 를 치환 격자 열역학의 종별 점유(자리 보존  $\sum_j X_j$ )의 Nernst-형 합으로 담아 식 (2.40) 을 세웠고, Baker-Verbrugge 가 이를 다공 전극 다반응 정식화로 확장하며 MSMR 로 명명했다. 가정 차 — 원계열 MSMR 은 방향 없는 평형 등온선이고 폭이 무차원  $\omega_j$  (지수의  $F/RT$  항상 양)이나, 본문은  $F/RT$  를 폭에 흡수( $\omega_j \mapsto w_j$ , 전압 차원)하고 방향 부호  $f = +\sigma_d$  를 남겨 충·방전을 재배선하며, 순정 MSMR 에 없는 히스테리시스 분기( $\gamma_j$ , §2.3)와  $T1$  전자 엔트로피 항(§2.5)을 추가로 없앤다 — 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다( $x_j/X_j$  는 리튬화 점유,  $\xi$  는 탈리튬화 진행률).

(b) 연산 — 정규화. 식 (2.40) 을 종 용량으로 나누면 종별 점유율(리튬화 분율)과 그 여집합(탈리튬화 진행률)이 나온다:

$$\theta_j^{\text{MSMR}} \equiv \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{+f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad \xi_j^{\text{MSMR}} \equiv 1 - \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{-f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad (2.42)$$

이고 총 조성은  $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$  (리튬 합량), 추출 전하는 그 여집합의 가중합  $\sum_j Q_j \xi_j$  — 용량 가중  $X_j \leftrightarrow Q_j$  로 읽으면 §2.6 의 전하 보존식 (2.32) 과 같은 구조(용량-가중 logistic 합)다. (c) 중간식

— 여집합 항등식과 방향 인자 대응. Chapter 1 logistic 서식은 여집합에 대해 닫혀 있다 — 같은 중심·꼭에서

$$1 - \xi_{\text{eq},j}^{(\sigma_d)}(V) = \frac{1}{1 + e^{+\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}} = \xi_{\text{eq},j}^{(-\sigma_d)}(V), \quad (2.43)$$

곧 점유와 진행률은 방향 인자 부호 하나로 오가며 종  $\xi(1 - \xi)$  는 이 교환에 불변이다 (§2.6(b)의 종 항등식 도출부). 이제 같은 물리량끼리 맞댄다 — MSMR 점유율  $\theta_j^{\text{MSMR}} = x_j/X_j$  (리튬화 분율)는 Chapter 1의 점유  $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$  와, 그 여집합  $\xi_j^{\text{MSMR}}$  (탈리튬화 진행률)는 Chapter 1의 진행률  $\xi_{\text{eq},j}$  (식 (1.69))와 같은 종류의 양이다. 진행률끼리 지수를 맞대면 ( $-f \leftrightarrow -\sigma_d$ ), 점유끼리 맞대도 ( $+f \leftrightarrow +\sigma_d$ ) 동일하게, 슬롯별로

$$U \leftrightarrow V, \quad U_j^0 \leftrightarrow U_j^d, \quad \omega_j \leftrightarrow w_j, \quad X_j \leftrightarrow Q_j, \quad f = +\sigma_d \quad (2.44)$$

가 1:1로 읽힌다 — 방향 인자 대응  $f = +\sigma_d$  는 두 지수가 모든  $U$  에서 일치할 것을 요구하는 항등식의, 이 pairing 하에서의 유일해다(계수비교 한 줄: 두 지수  $-f(U - U_j^0)/\omega_j$  와  $-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  가 모든  $U$  에서 같으려면  $U$  의 1차 계수가 같아야 하므로  $f/\omega_j = \sigma_d/w_j$  이고, 꼭 슬롯 대응  $\omega_j \leftrightarrow w_j$  아래에서  $f = +\sigma_d$  만 남는다). 원계열의  $f = F/RT > 0$  는 이 규약에서 탈리튬화 진행( $\sigma_d = +1$  슬롯)에 대응하며, MSMR 평형 등온선 자체는 방향이 없는 양이라  $\sigma_d$  는 훑는 방향의 해석만 정한다. 같은 **logistic** 이라는 것은 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다 —  $x_j/X_j$  는 리튬 함량 몫(점유)이고  $\xi$  는 탈리튬화 진행률이라, 둘을 직접 등치하면 부호가 뒤집힌  $f = -\sigma_d$  가 나온다(식 (2.43)의 여집합 뒤바꿈 — 종  $\xi(1 - \xi)$  는 이 교환에 불변이라 관측 peak 은 어느 쪽으로도 같으나, 방향 서술은 그렇지 않다). 이로써 탈리튬화/리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다( $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$  대응은 방향분해 파라미터화로 읽으며, 순정 MSMR 평형 등온선은  $\gamma_j=0$  의  $U_j$  대응이 기본형이다). (d) 박스 — **MSMR → 평형 peak 변환 폐쇄**. 대응표 (2.44) 아래에서 MSMR 종별 미분용량과 Chapter 1 평형 peak 은 같은 식이다:

$$Q_j \left| \frac{d(x_j/X_j)}{dU} \right| = Q_j \frac{\theta_j^{\text{MSMR}}(1 - \theta_j^{\text{MSMR}})}{\omega_j} \equiv Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (\text{식 (2.35)의 피가수}), \quad (2.45)$$

( $|f| = 1$ ;  $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$  — 여집합 불변).

## 2.7.2 두 변경과 전자향 plug-in 사슬

따라서 Chapter 1의 곡선 골격(평형 진행률 logistic·평형 중심·합산식 (1.104))은 구조 변경 없이 LCO에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — 흑연 초기값(표 2) → LCO 초기값(표 1):  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots)$  값을 양극 영역으로.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  평가에 몰당 전자향을 더하는 한 줄이며, 그 forward 사슬은 조성 좌표에서  $dQ/dV$  까지 아래와 같이 닫힌다. (a) 출발 — 좌표 매핑의 닫힌 꼴. 게이트(식 (2.30))는 조성  $x$ 의 함수인데 곡선 계산은 전위점  $V$ 에서 직접 진행되므로, T1 창 의  $x$  범위(표 1:  $x_{\text{hi},1} \approx 0.94$ ,  $x_{\text{lo},1} \approx 0.75$ )를 T1 진행률로 선형 보간해 잇는다:

$$x(\xi_{\text{eq},1}(V)) = x_{\text{hi},1} - (x_{\text{hi},1} - x_{\text{lo},1}) \xi_{\text{eq},1}(V) \quad (2.46)$$

( $\xi_{\text{eq},1}$  은 탈리튬화-형 진행률(방향 규약은 §2.1.2) —  $\xi=0 \leftrightarrow x_{\text{hi},1}$ ,  $\xi=1 \leftrightarrow x_{\text{lo},1}$ ,  $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  가

창 내부; 표 두 끝점만 쓰는 단순 선형보간(tier C)이며 함수형 확정은 round-trip 피팅 몫). **(b) 연산 — 게이트 대입.** 식 (2.46) 를 게이트 인자에 넣고 몰당 나눗셈 형 (식 (2.31)·(2.28)·(2.27)) 으로 적으면 전위점  $V$  의 전자항이 닫힌다:

$$\Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) = -\frac{\pi^2}{3} R \frac{k_B T}{e_V} \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(z_e(V)) [1 - \sigma(z_e(V))], \quad z_e(V) = \frac{x(\xi_{\text{eq},1}(V)) - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}. \quad (2.47)$$

**(c) 중간식 — 슬롯 합과 온도 적분.** 이를 분해식 (2.19) 의 셋째 슬롯에 넣고 (단위 주의 — forward 슬롯  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 J/(mol K) 라, 자리당 식 (2.26) 가 아니라  $N_A$  를 곱한 몰당 식 (2.27) 를 넣어야 한다;  $N_A$  배 누락 시 전자항이  $\sim 10^{23}$  배 과소), 온도 계수 관계 (2.3) 를 기준온도에서 적분하면 T1 중심의 온도 이동이 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T) = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T), \quad U_1(V, T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T') dT'. \quad (2.48)$$

전자항이  $\propto T'$  라 이 적분의 닫힌형이 식 (2.29) 의  $T^2$  곡률이고, 현행 모델은  $\Delta S_e$  를  $T_{\text{ref}}$  에서 동결한 상수 오프셋(단일-기준 근사 — 조성도  $x=x_{\text{center}}$  로 동결해  $V$ -무관 상수) 으로 넣으므로  $U_1(T) \approx U_1(T_{\text{ref}}) + [\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(x_{\text{center}}, T_{\text{ref}})/F](T - T_{\text{ref}})$  의 선형  $U(T)$  가 된다(동결 근사의 결과 — 다운도  $T^2$  곡률은 round-trip 피팅 단계 과제). 평가순서 주의 — 식 (2.46) 이  $\xi_{\text{eq},1}$  을,  $\xi_{\text{eq},1}$  이  $U_1$  을 참조하는 고정점 구조이나, 동결 근사는 순환이 없고, 정밀형도 전자항 제외 중심으로  $\xi_{\text{eq},1}^{(0)}$  을 먼저 평가해 1회 갱신하는 것을 초기 근사로 채택한다(되먹임 이동  $|\Delta S_e^{\text{mol}}|/F \times |T - T_{\text{ref}}| \approx 0.47 \text{ mV/K} \times 30 \text{ K} \approx 14 \text{ mV} \lesssim w_1$  — 폭 이하 스케일이라 보정이 작다는 상한이며, 수렴 여부 자체는 round-trip 피팅 단계에서 수치 확인한다). **(d) 박스 — plug-in forward 사슬.**

$$\boxed{\begin{aligned} x(\xi_{\text{eq},1}(V)) &\xrightarrow{(2.47)} \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) \xrightarrow{(2.48)} U_1(T) \xrightarrow{(2.11)} U_1^{d,\text{cat}} \\ &\xrightarrow{(1.69)} \xi_{\text{eq},1} \xrightarrow{(2.35)} \left(\frac{dQ}{dV}\right)_1 = Q_1 \frac{\xi_{\text{eq},1}(1 - \xi_{\text{eq},1})}{w_1} \end{aligned}} \quad (2.49)$$

$g(E_F, x)$  는 식 (2.30) 의 게이트로, 초기값 3개( $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$  의 경로(식 (2.3))는 흑연과 동일 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다는 것이 “흑연 forward 골격이 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”는 주장의 실증적 근거이자, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

## References

- [1] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [2] A. Van der Ven, M. K. Aydinol, G. Ceder, G. Kresse, and J. Hafner, “First-principles investigation of phase stability in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *Phys. Rev. B* **58**, 2975–2987 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.58.2975. [제일원리 클러스터 전개 상도표 —  $x=\frac{1}{2}$  질서상·order-disorder.]

- [3] N. F. Mott, “Metal-Insulator Transition,” *Rev. Mod. Phys.* **40**, 677–683 (1968). DOI: 10.1103/RevModPhys.40.677.
- [4] M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, “Metal-insulator transitions,” *Rev. Mod. Phys.* **70**, 1039–1263 (1998). DOI: 10.1103/RevModPhys.70.1039. [MIT 분류·상관 물리 리뷰 앵커.]
- [5] C. A. Marianetti, G. Kotliar, and G. Ceder, “A first-order Mott transition in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *Nature Materials* **3**, 627–631 (2004). DOI: 10.1038/nmat1178. [Li 빈자리 숙박 정공 불순물 준위의 Mott 전이 — T1 1차 MIT 저작.]
- [6] H. J. Kim, Y. Park, Y. Kwon, J. Shin, Y.-H. Kim, H.-S. Ahn, R. Yazami, and J. W. Choi, “Entropymetry for non-destructive structural analysis of  $\text{LiCoO}_2$  cathodes,” *Energy Environ. Sci.* **13**, 286–296 (2020). DOI: 10.1039/C9EE02964H.
- [7] M. Ménétrier, I. Saadoun, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from  $\text{LiCoO}_2$ : electronic properties and  $^7\text{Li}$  NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [8] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karpinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [9] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of  $\text{LiCoO}_2$  thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [10] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [11] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [ $\text{LiCoO}_2$  단전극  $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$  mV/K, tier B.]
- [12] Mark Verbrugge, Daniel Baker, Brian Koch, Xingcheng Xiao, and Wentian Gu, “Thermodynamic Model for Substitutional Materials: Application to Lithiated Graphite, Spinel Manganese Oxide, Iron Phosphate, and Layered Nickel-Manganese-Cobalt Oxide,” *J. Electrochem. Soc.* **164**(11), E3243–E3253 (2017). DOI: 10.1149/2.0341708jes. [MSMR 열역학 원전 — 제목에 MSMR 없음·byline 이니셜 없음(출판 표기).]
- [13] D. R. Baker and M. W. Verbrugge, “Multi-Species, Multi-Reaction Model for Porous Intercalation Electrodes: Part I. Model Formulation and a Perturbation Solution for Low-Scan-Rate, Linear-Sweep Voltammetry,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(16), A3952–A3964 (2018). DOI: 10.1149/2.0771816jes. [“Multi-Species, Multi-Reaction” 명명 원전.]
- [14] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Tremblay, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the Multi-Species, Multi-Reaction Model. Part 1: Parameterization for a Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *ECS*

- Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.* **171**(10), 103505 (2024), DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]
- [15] M. Faghih Shojaei, J. Holber, S. Das, G. H. Teichert, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with Machine Learning: From first principles statistical mechanics to continuum phase field computations to study order–disorder transitions in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105726 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105726; arXiv:2302.08991.